

אוטומטי Büchi דטרמיניסטים ומוכללים

גרא וייס

המחלקה למדעי המחשב

אוניברסיטת בן-גוריון

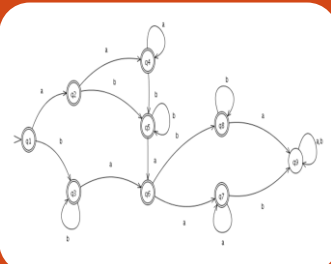




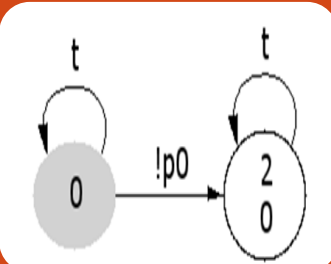
ראשי פרקים



בדיקה אם שפת האוטומט ריקה



אוטומטי Büchi דטרמיניסטים (DBA)

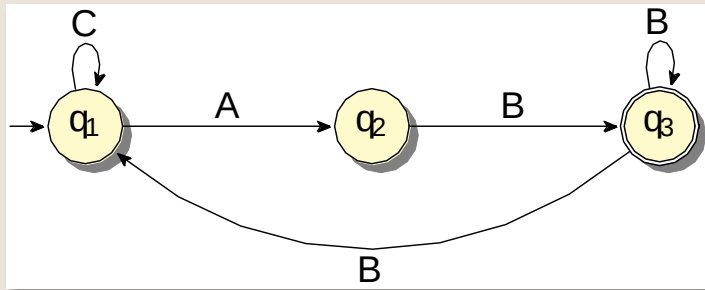


אוטומטי Büchi מוכללים (GNBA)



תזכורת: אוטומט Büchi

אוטומט Büchi לא דטרמיניסטי (NBA) הוא $\langle Q, \Sigma, \delta, Q_0, F \rangle$



• Q היא קבוצת מצבים סופית

• Σ הוא האלפבית

• $\delta: Q \times \Sigma \rightarrow 2^Q$ היא פונקציית מעברים

• $Q_0 \subseteq Q$ היא קבוצת מצבים התחלתיים

• $F \subseteq Q$ היא קבוצת מצבים מקבלים



תזכורת: שפה של NBA



מילים **אינסופית** "המבקרות" אינסוף פעמים במצב מקבל

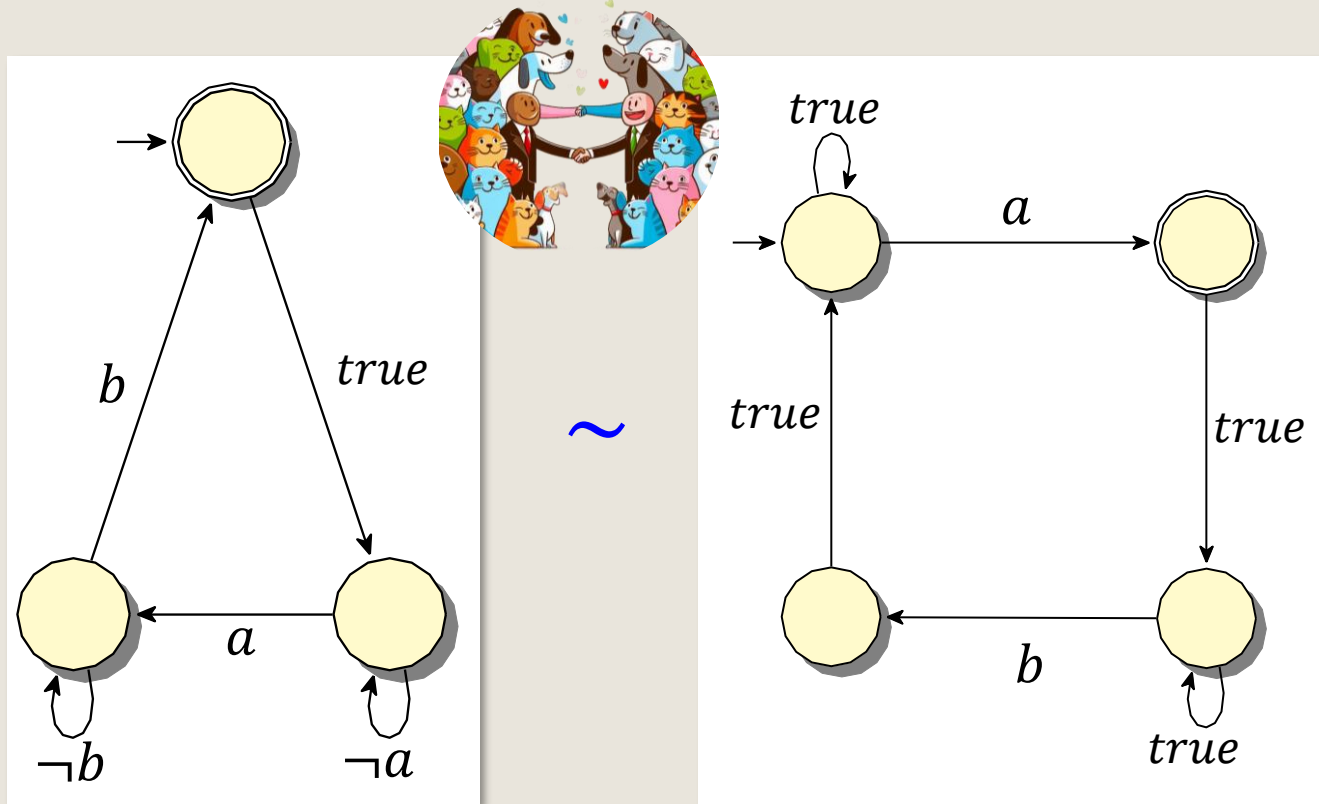


ריצה **אינסופית** $q_0 q_1 \dots$ היא **מקבלת** אם $q_i \in F$ עבור **אינסוף** i -ים
 $w \in \Sigma^\omega$ **מתקבלת** ע"י $\mathcal{A}$ אם יש ריצה **אינסופית** מקבלת של w ב $\mathcal{A}$



אנחנו עובדים עם אוטומט לא דטרמיניסטי

דוגמה: אוטומטים שקולים



שני האוטומטים **מגדירים**: אינסוף פעמים a וגם אינסוף פעמים b

$(\text{always eventually } a) \wedge (\text{always eventually } b)$

כדי להכריע אם שני אוטומטים שקולים צריך אלגוריתם לבדיקה אם השפה של האוטומט המתאר את ההפרש בין השפות שלהם היא ריקה



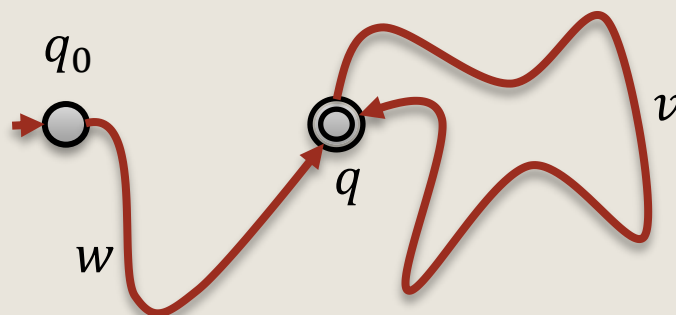
תנאי שקול לאי-ריקות השפה

$$\mathcal{L}_\omega(\mathcal{A}) \neq \emptyset$$

אם ורק אם

$$\exists q_0 \in Q_0, q \in F, w \in \Sigma^*, v \in \Sigma^+ .$$

$$q \in \delta^*(q_0, w) \wedge q \in \delta^*(q, v)$$



$\delta^*(q, w)$ הוא סימון לקבוצת המצבים שהאוטומט יכול להגיע מ- q בקריאת המילה w :

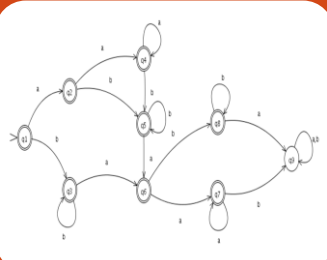
$$\delta^*(q, \epsilon) = \{q\}, \quad \delta^*(q, A) = \delta(q, A), \quad \delta^*(q, \sigma) = \bigcup_{p \in \delta(q, \sigma[0])} \delta^*(p, \sigma[1..])$$



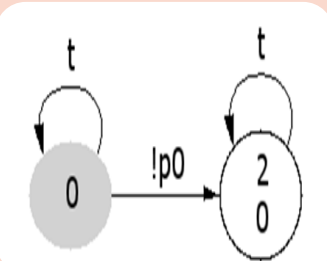
ראשי פרקים



בדיקה אם שפת האוטומט ריקה



אוטומטי Büchi דטרמיניסטים (DBA)



אוטומטי Büchi מוכללים (GNBA)

תזכורת: אוטומט דטרמיניסטי ואוטומט שלם



אוטומט $\mathcal{A}$ נקרא **דטרמיניסטי** (**deterministic**) אם

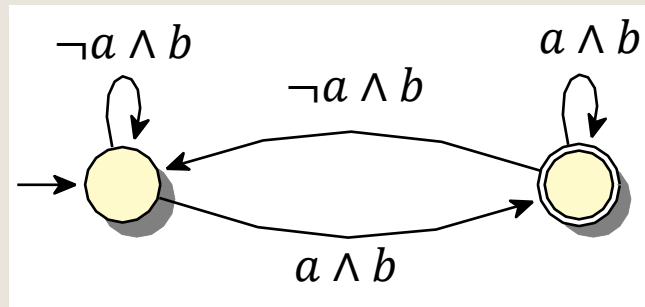
$$|Q_0| = 1 \quad \text{וגם} \quad |\delta(q, A)| \leq 1 \quad \text{לכל } q \in Q \text{ ולכל } A \in \Sigma$$

אוטומט $\mathcal{A}$ נקרא **שלם** (**total**) אם

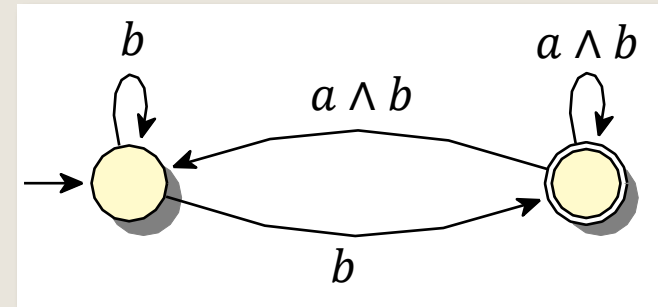
$$|\delta(q, A)| \geq 1 \quad \text{לכל } q \in Q \text{ ולכל } A \in \Sigma$$

באוטומט דטרמיניסטי יש ריצה יחידה לכל מילת קלט
אפשר להפוך כל אוטומט לאוטומט שלם (איר?)

דוגמה של DBA לתכונת זמן ליניארי



DBA



NBA

שני האוטומטים מייצגים את תכונת הזמן הליניארי: "תמיד b ואינסוף פעמים a "

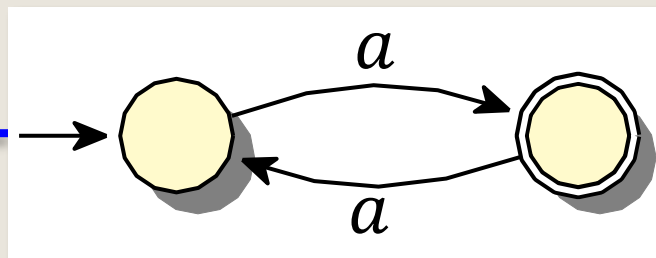


always ($b \wedge$ eventually a)

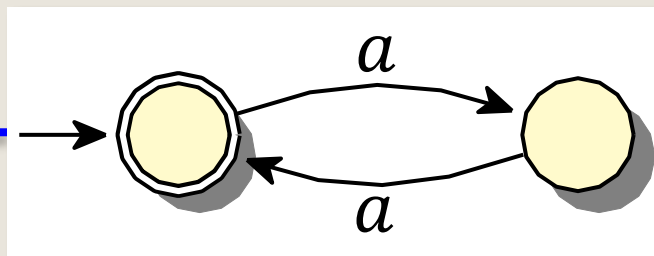


תזכורת: שקילות אומגה $\neq$ שקילות סופית

כל המילים הסופיות בהן כל
האותיות מכילות את הפסוק
האטומי a ואורכן אי-זוגי



כל המילים הסופיות
בהן כל האותיות
מכילות את הפסוק
האטומי a ואורכן זוגי



כל המילים
האינסופיות בהן
כל האותיות
מכילות את
הפסוק האטומי a

$$\mathcal{L}(\mathcal{A}_1) \neq \mathcal{L}(\mathcal{A}_2)$$

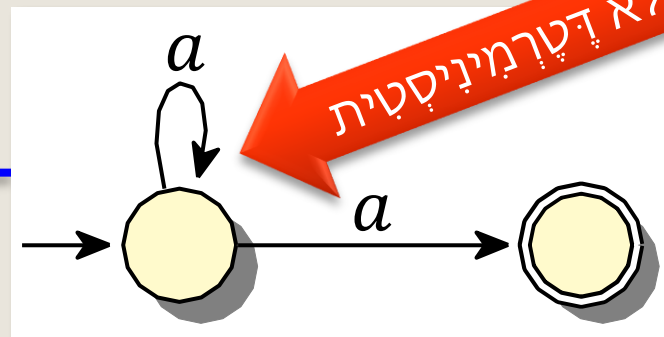
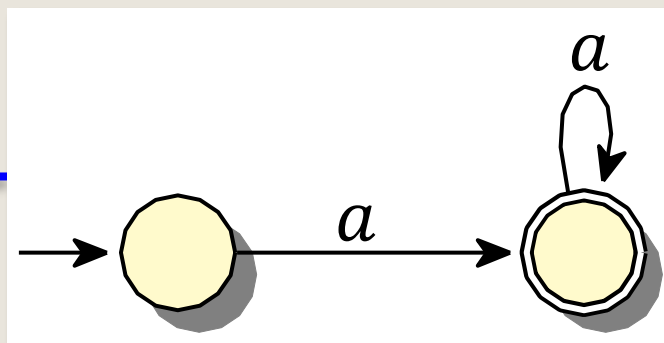
אבל

$$\mathcal{L}_\omega(\mathcal{A}_1) = \mathcal{L}_\omega(\mathcal{A}_2)$$



תזכורת: שקילות סופית $\nRightarrow$ שקילות ω

כל המילים האינסופיות
בהן כל האותיות מכילות
את הפסוק האטומי a



בחירה לא דטרמיניסטית

כל המילים
הסופיות באורך
גדול מ-1 בהן כל
האותיות מכילות
את הפסוק
האטומי a

שפה ריקה

$$\mathcal{L}_\omega(\mathcal{A}_1) \neq \mathcal{L}_\omega(\mathcal{A}_2)$$

אבל

$$\mathcal{L}(\mathcal{A}_1) = \mathcal{L}(\mathcal{A}_2)$$

שקילות אוטומטים דטרמיניסטיים



אם $\mathcal{A}_1$ ו $\mathcal{A}_2$ דטרמיניסטים אז:

$$\mathcal{L}(\mathcal{A}_1) = \mathcal{L}(\mathcal{A}_2) \text{ גורר שגם } \mathcal{L}_\omega(\mathcal{A}_1) = \mathcal{L}_\omega(\mathcal{A}_2)$$

הוכחה: אם $\mathcal{L}(\mathcal{A}_1) = \mathcal{L}(\mathcal{A}_2)$ מקבלים:

$$w \in \mathcal{L}_\omega(\mathcal{A}_1)$$

$\Updownarrow$???

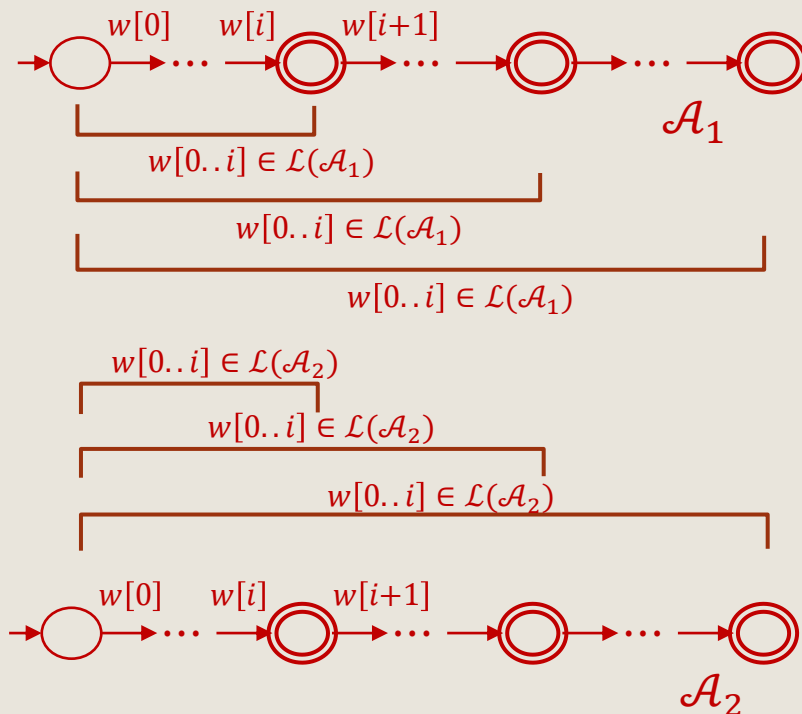
$$\exists_{\infty} i . w[0..i] \in \mathcal{L}(\mathcal{A}_1)$$

$\Updownarrow$ מההנחה

$$\exists_{\infty} i . w[0..i] \in \mathcal{L}(\mathcal{A}_2)$$

$\Updownarrow$???

$$w \in \mathcal{L}_\omega(\mathcal{A}_2)$$



איפה השתמשנו
בעובדה
שהאוטומטים
דטרמיניסטיים?





שקילות אוטומטים דטרמיניסטיים

אם $\mathcal{A}_1$ ו $\mathcal{A}_2$ דטרמיניסטים אז:

$$\mathcal{L}(\mathcal{A}_1) = \mathcal{L}(\mathcal{A}_2) \text{ גורר שגם } \mathcal{L}_\omega(\mathcal{A}_1) = \mathcal{L}_\omega(\mathcal{A}_2)$$

המשפט ההפוך לא נכון, גם אם האוטומטים דטרמיניסטיים



דוגמה נגדית?



NBA יותר עשירים מ-DBA

למדנו בקורס מודלים חישוביים:

NFA ו DFA מתארים את אותה משפחת שפות

זה לא נכון למילים אינסופיות:

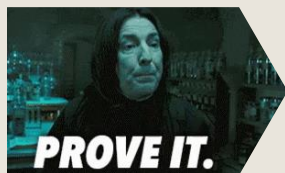
NBA ו-DBA אינם מתארים את אותה משפחת השפות

הוכחה:

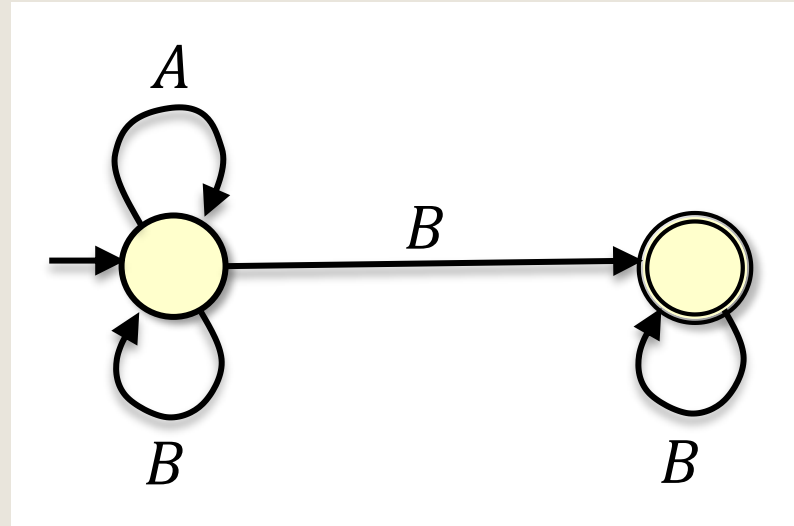
לא קיים DBA המקבל את השפה

$$(A + B)^* B^\omega$$

אבל קיים אוטומט NBA המקבל אותה



אוטומט לא דטרמיניסטי שלא ניתן לחקות באמצעות אוטומט דטרמיניסטי



$$(A + B)^* B^\omega$$

האוטומט "מנחש" באופן אי-דטרמיניסטי מתי מתחיל רצף ה-B-ים
טענה: לא ניתן לחקות את הניחוש הזה באמצעות אוטומט דטרמיניסטי!



הוכחת הטענה מהשקף הקודם

- נניח בשלילה שקיים אוטומט דטרמיניסטי המקבל את השפה $(A + B)^* B^\omega$
- נזין אותו במילה $ABBBB \dots$ עם מספיק B -ים עד שנגיע למצב מקבל
- נמשיך ב- A ואחריו מספיק B -ים עד שנגיע שוב למצב מקבל
- נחזור על התהליך עד שנבקר באותו המצב המקבל פעמיים (שובך היונים)
- קיבלנו את התמונה הבאה:



- זה אומר שיש מילה עם אינסוף A -ים שהאוטומט מקבל, בסתירה להגדרת השפה

$$AB \dots BAB \dots BAB \dots B (AB \dots BAB \dots BAB \dots B)^\omega$$

אותה ההוכחה במילים יותר פורמליות



נניח בשלילה שקיים אוטומט Büchi $\mathcal{A} = \langle Q, \Sigma, \delta, q_0, F \rangle$ דטרמיניסטי $(A + B)^* B^\omega$ המקבל את השפה

1. עבור כל סדרת מספרים טבעיים $0 < n_1 < n_2 < n_3 < \dots$ נגדיר את המילים האינוסופיות:

מילים עם
מספר סופי
של A-ים

$$\begin{aligned} w_1 &= \overbrace{ABBBBBBBBB}^{w_1[1..n_1]} BB \dots \\ w_2 &= \overbrace{w_1[1..n_1]ABBBBBBB}^{w_2[1..n_2]} BB \dots \\ &\vdots \\ w_{i+1} &= \overbrace{w_i[1..n_i]ABBBBBBB}^{w_{i+1}[1..n_{i+1}]} BB \dots \\ &\vdots \end{aligned}$$

2. נסמן ב- $q_i = \delta^*(q_0, w_i[1..n_i])$ את המצב אליו מגיע האוטומט אחרי קריאת המילה $w_i[1..n_i]$

3. בגלל שכל המילים בשפה, קיימים $0 < n_1 < n_2 < n_3 < \dots$ עבורם $q_i \in F$ לכל i

4. ע"פ עקרון שובך היונים, בגלל ש- F קבוצה סופית, חייבים להיות i, j , כך ש- $i < j$ וגם $q_i = q_j$

5. מקבלים שהריצה של המילה $w_i[1..n_i]w_j[(n_i+1)..n_j]^\omega$ עוברת אינסוף פעמים במצב מקבל

6. זאת סתירה, מכיוון שזה אומר שהאוטומט מקבל מילה המכילה אינסוף A-ים (ולכן איננה בשפה)



למה בניית אוטומט החֶזְקָה לא עובדת?

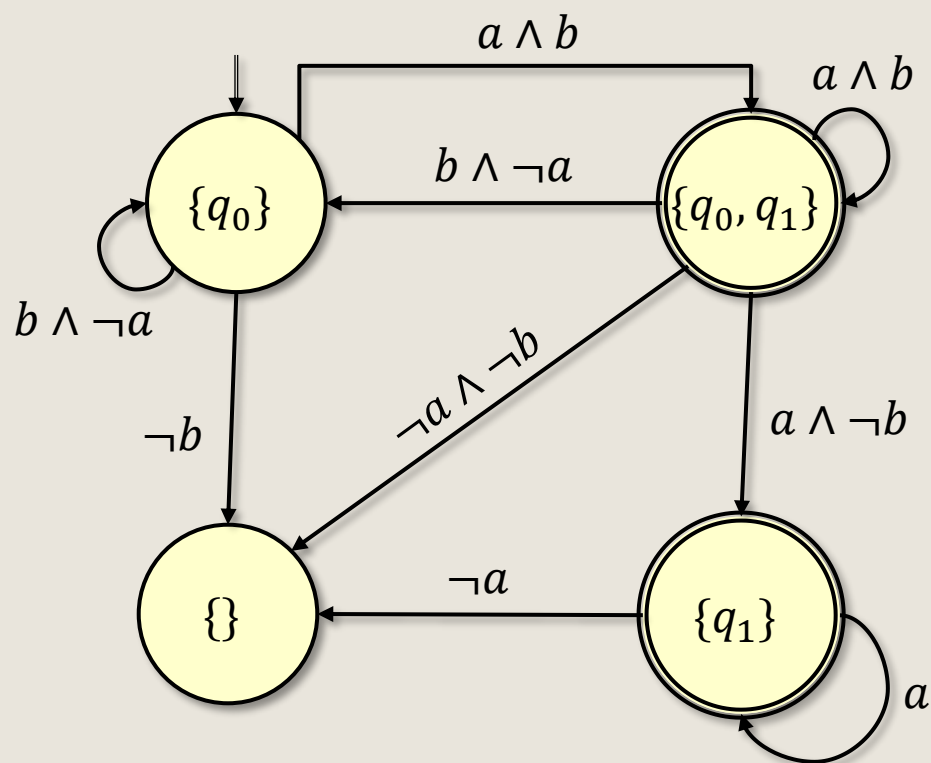
- עבור אוטומטים לשפות מעל מילים סופיות: מתרגמים אוטומט לא דטרמיניסטי לדטרמיניסטי שמצביו הן קבוצות מצבים
- אוטומט החֶזְקָה מאפשר לעקוב לאיזה מצבים יכול האוטומט האי-דטרמיניסטי להגיע לאחר קריאת רישא של המילה
- עבור מילים באורך סופי: מקבלים את המילה אם אחד המצבים שהאוטומט האי-דטרמיניסטי יכול היה להגיע אליהם הוא מקבל
- למה זה לא עובד עבור שפות אינסופיות?



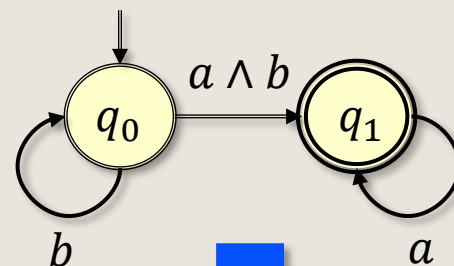
למה בניית אוטומט החזקה לא עובדת?



אוטומט דטרמיניסטי $2^{\mathcal{A}}$



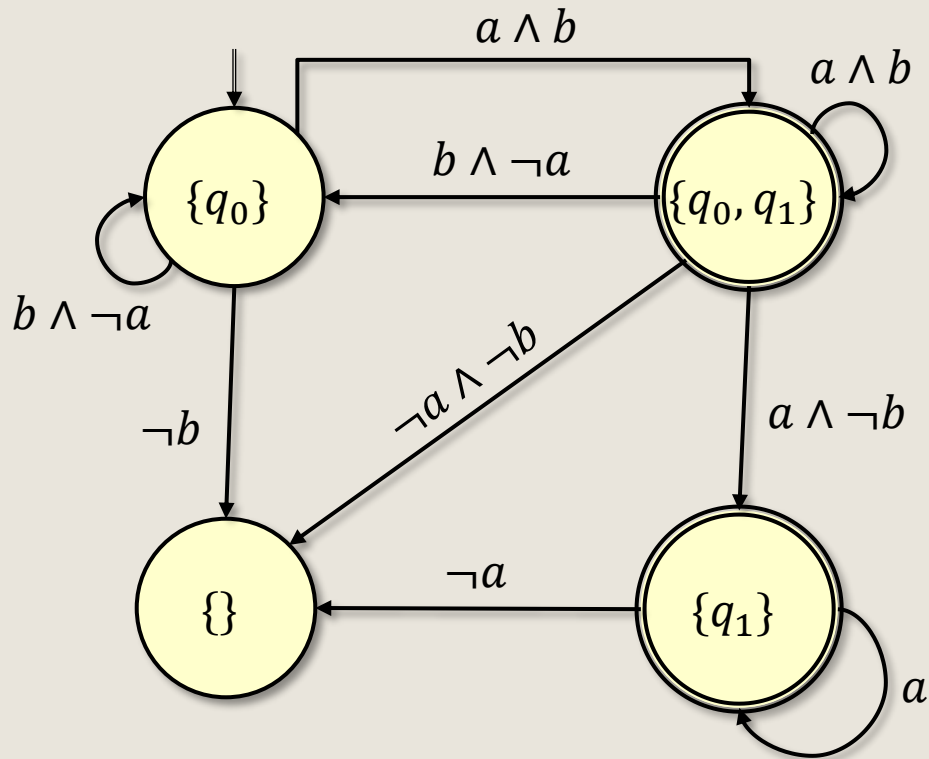
אוטומט לא-דטרמיניסטי $\mathcal{A}$



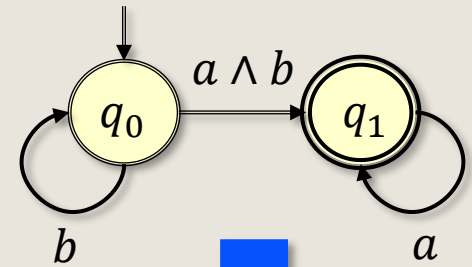
בניית אוטומט החזקה

למה בניית אוטומט החזקה לא עובדת?

אוטומט דטרמיניסטי $2^{\mathcal{A}}$



אוטומט לא-דטרמיניסטי $\mathcal{A}$

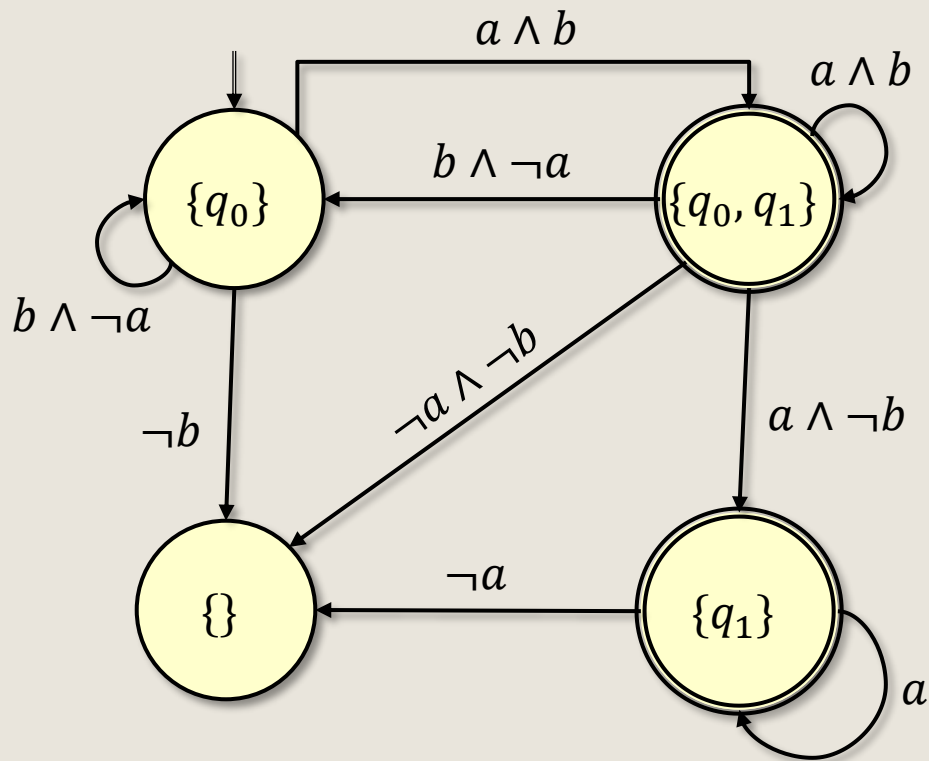


בניית אוטומט החזקה

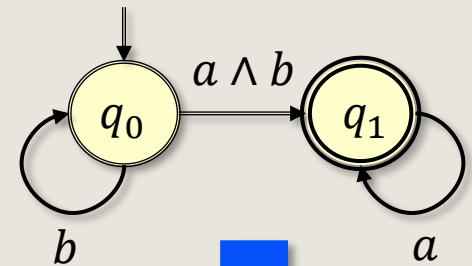
האם האוטומטים האלה שקולים?

למה בניית אוטומט החזקה לא עובדת?

אוטומט דטרמיניסטי $2^{\mathcal{A}}$



אוטומט לא-דטרמיניסטי $\mathcal{A}$



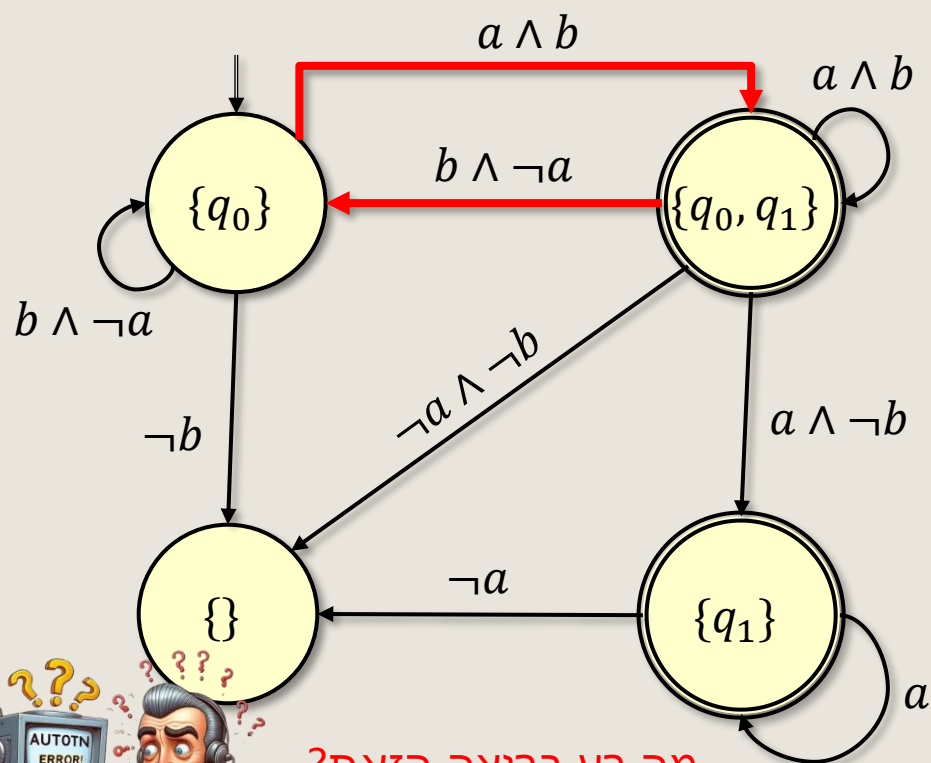
בניית אוטומט החזקה

האם האוטומטים האלה שקולים?

בקורס קודם הוכחנו $\mathcal{L}(\mathcal{A}) = \mathcal{L}(2^{\mathcal{A}})$

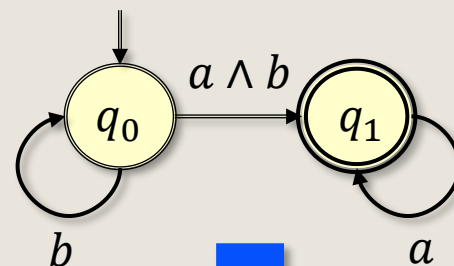
למה בניית אוטומט החזקה לא עובדת?

אוטומט דטרמיניסטי $2^{\mathcal{A}}$



מה רע בריצה הזאת?

אוטומט לא-דטרמיניסטי $\mathcal{A}$

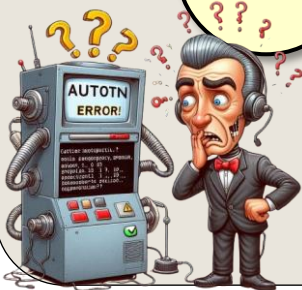


בניית אוטומט החזקה

האם האוטומטים האלה שקולים?

בקורס קודם הוכחנו $\mathcal{L}(\mathcal{A}) = \mathcal{L}(2^{\mathcal{A}})$

אבל $(\{a,b\}\{b\})^\omega \in \mathcal{L}_\omega(2^{\mathcal{A}}) \setminus \mathcal{L}_\omega(\mathcal{A})$



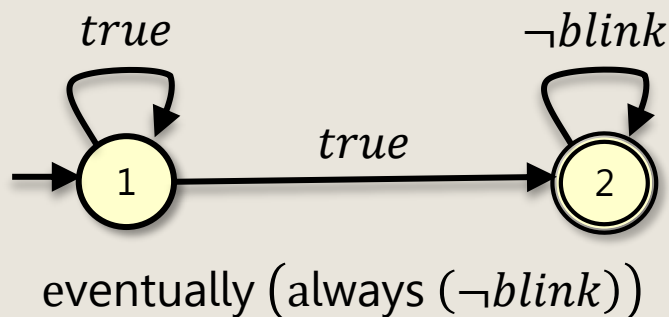


למה בניית אוטומט החזקה לא עובדת?

- הבעיה היא תנאי הקבלה:
- תנאי הקבלה למילים אינסופיות הוא שיש ריצה אחת שעוברת אינסוף פעמים במצב מקבל
- אוטומט החזקה יקבל גם אם יש אינסוף רישות שלכל אחת מהן יש ריצה שונה המגיעה למצב מקבל
- זה המקרה עבור האוטומט למטה והמילה $\{blink\}^\omega$



בנו אוטומט חזקה
והראו שהוא לא עובד

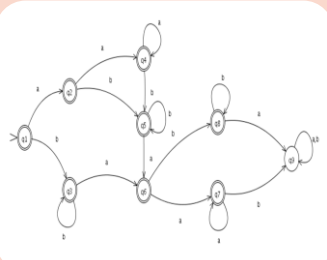




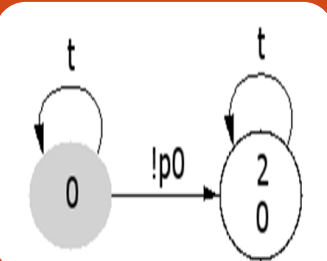
ראשי פרקים



בדיקה אם שפת האוטומט ריקה



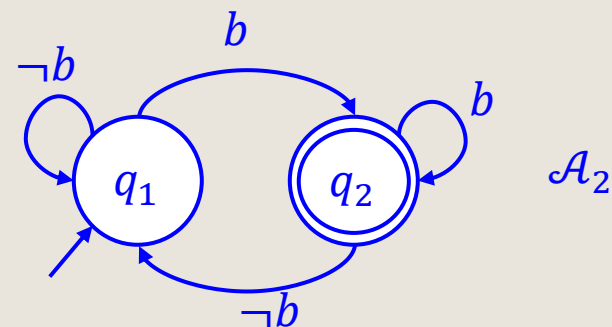
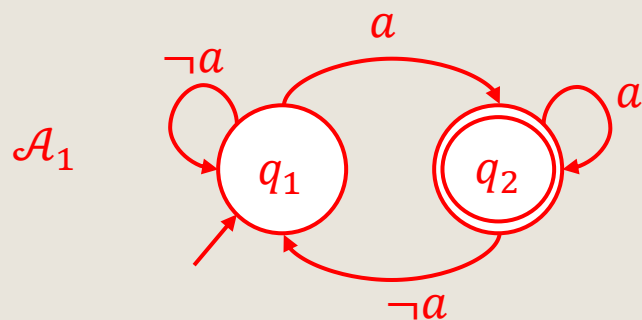
אוטומטי Büchi דטרמיניסטים (DBA)



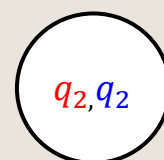
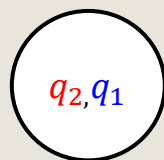
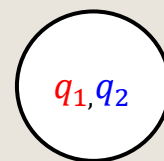
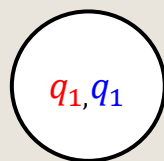
אוטומטי Büchi מוכללים (GNBA)

מוטיבציה: אוטומט לחיתוך שפות

בעיה עם אוטומטי מכפלה

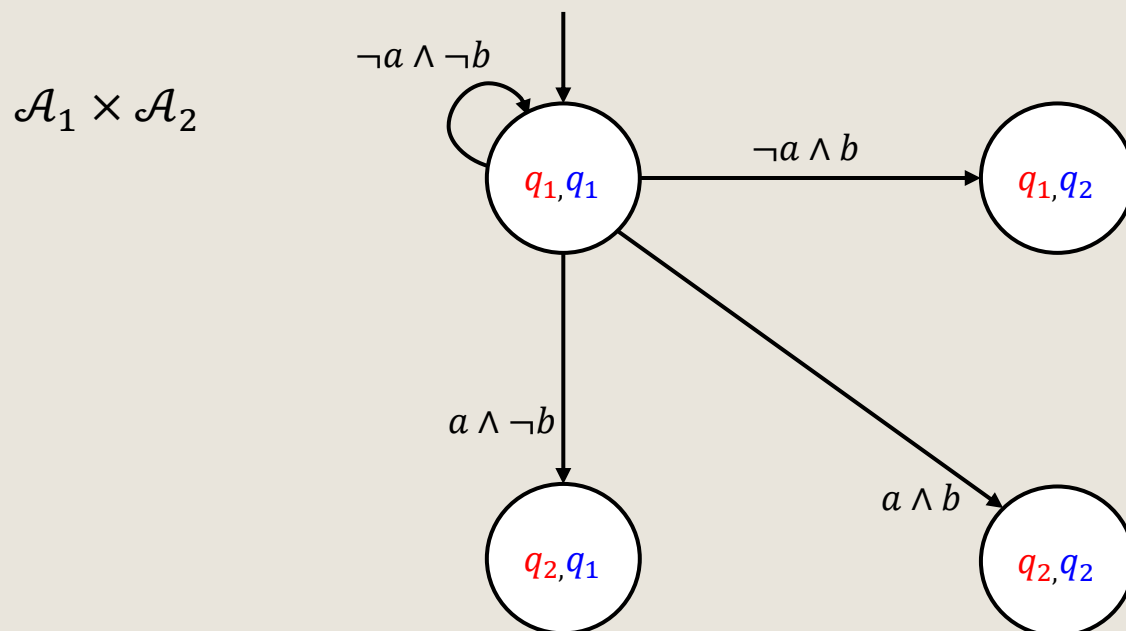
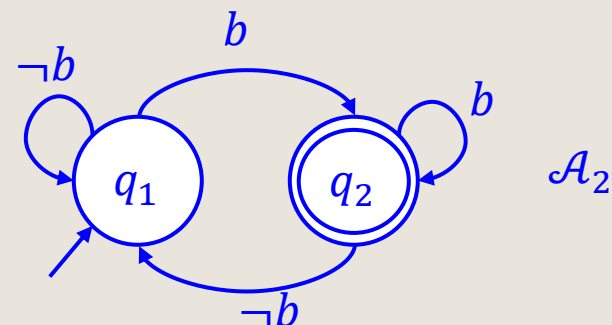
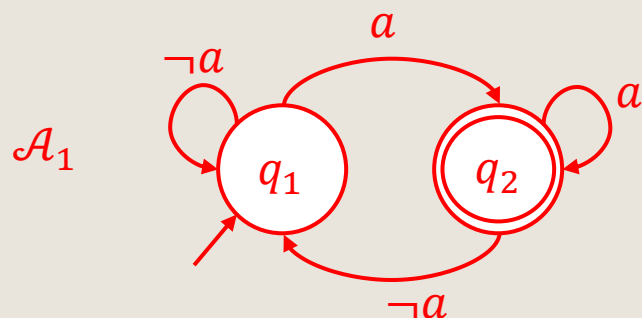


$\mathcal{A}_1 \times \mathcal{A}_2$



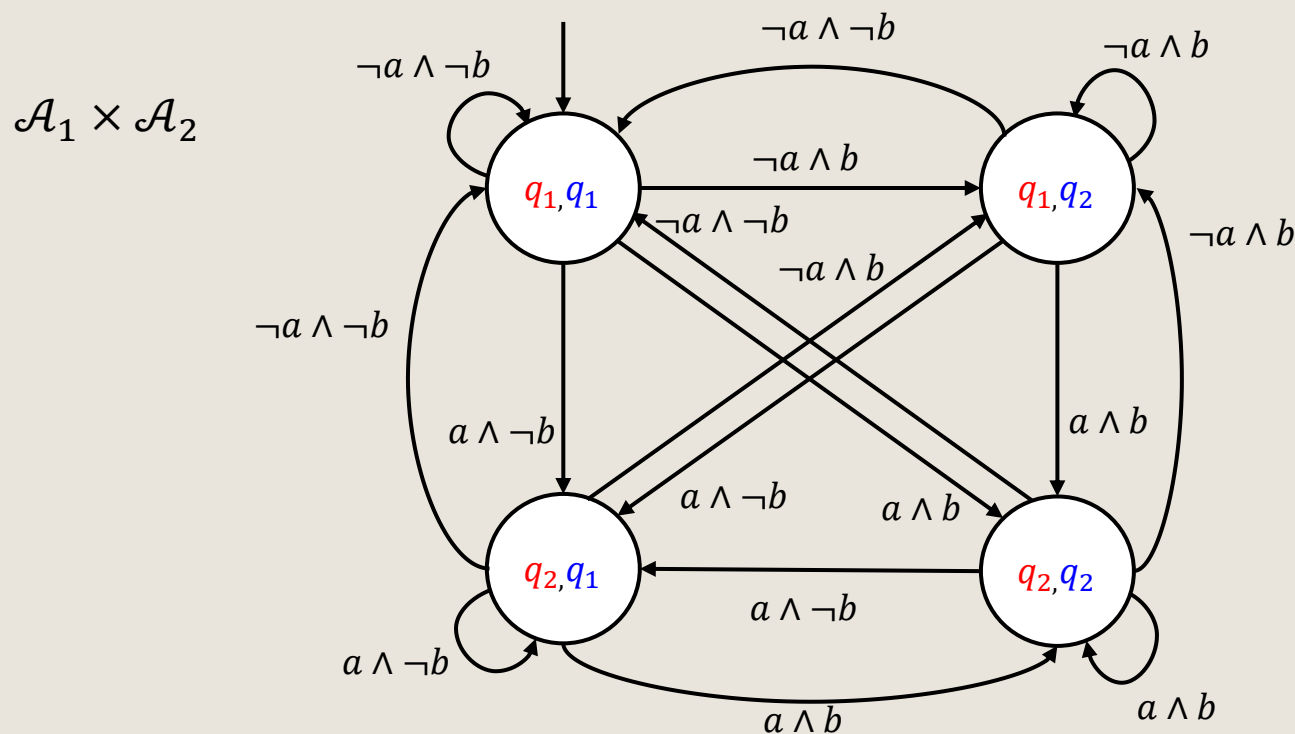
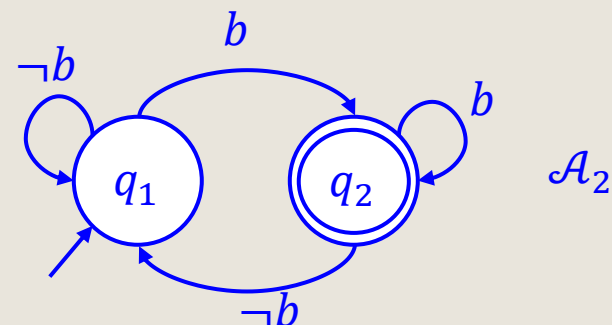
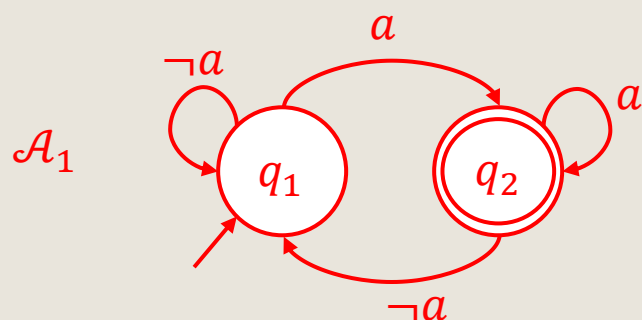
מוטיבציה: אוטומט לחיתוך שפות

בעיה עם אוטומטי מכפלה



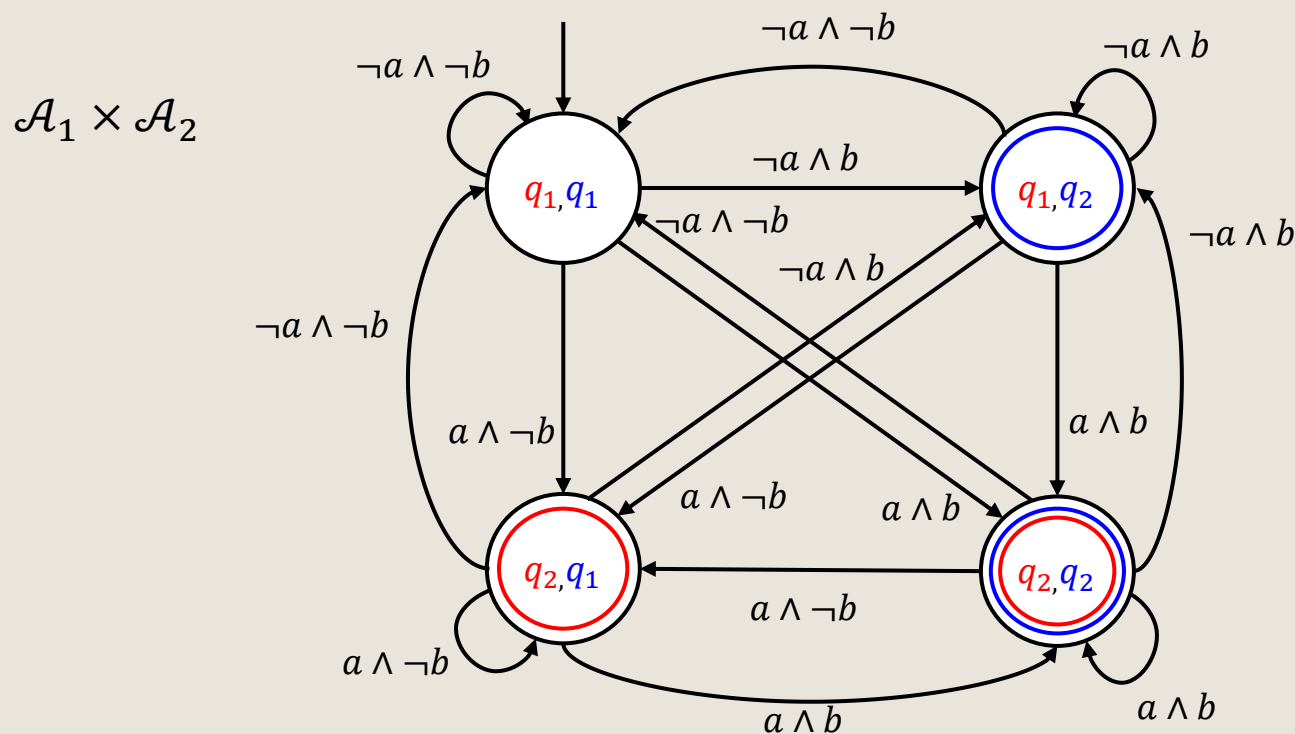
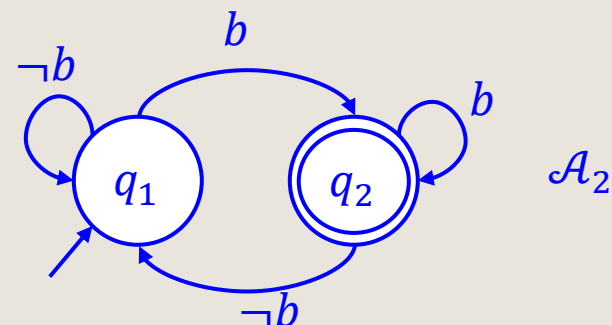
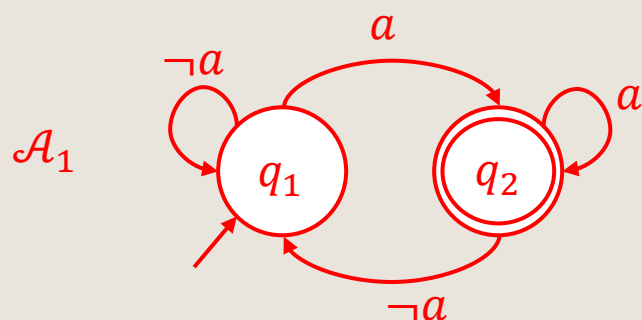
מוטיבציה: אוטומט לחיתוך שפות

בעיה עם אוטומטי מכפלה



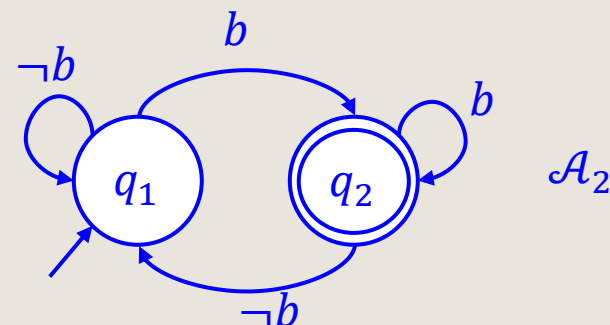
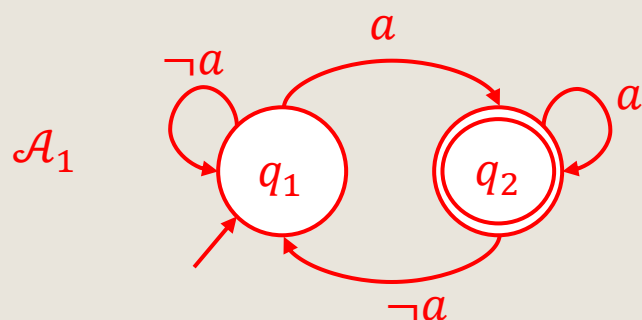
מוטיבציה: אוטומט לחיתוך שפות

בעיה עם אוטומטי מכפלה

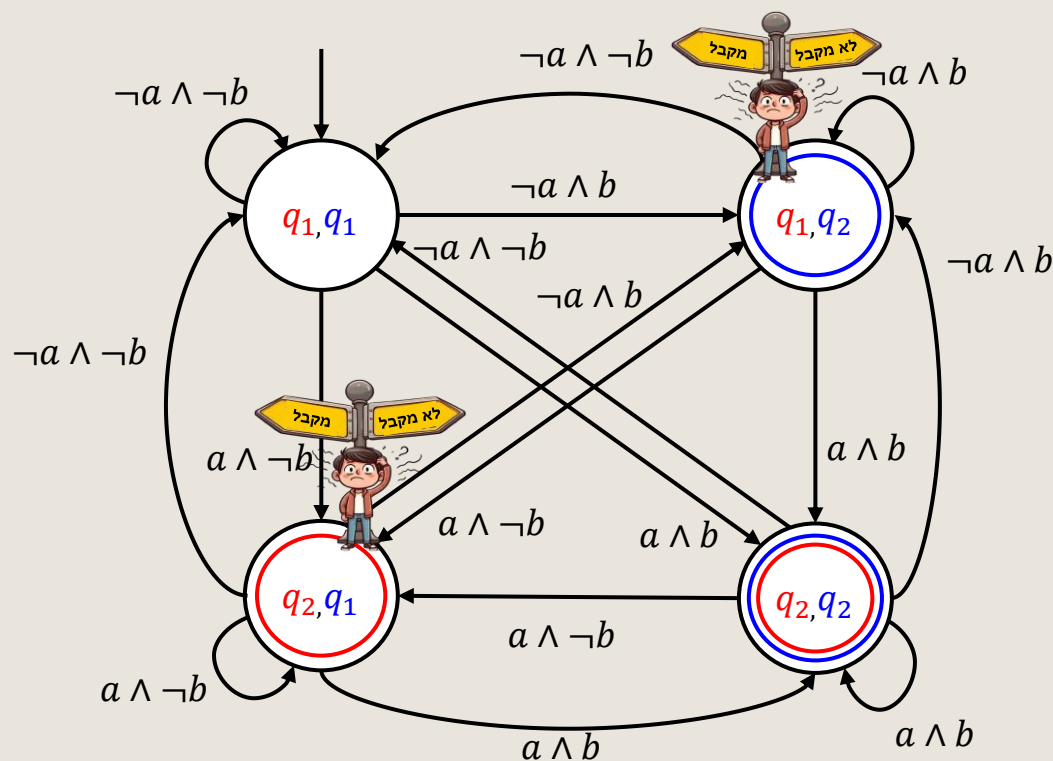


מוטיבציה: אוטומט לחיתוך שפות

בעיה עם אוטומטי מכפלה

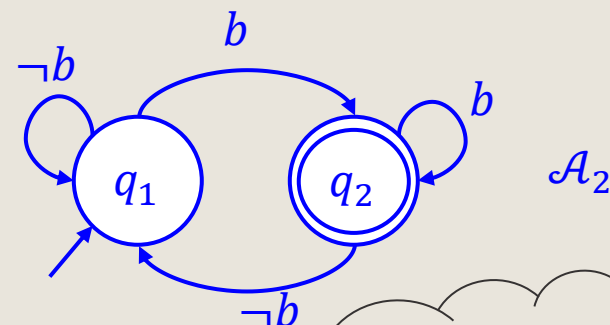
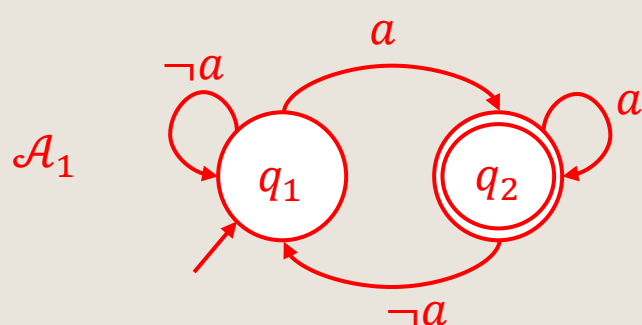


$\mathcal{A}_1 \times \mathcal{A}_2$

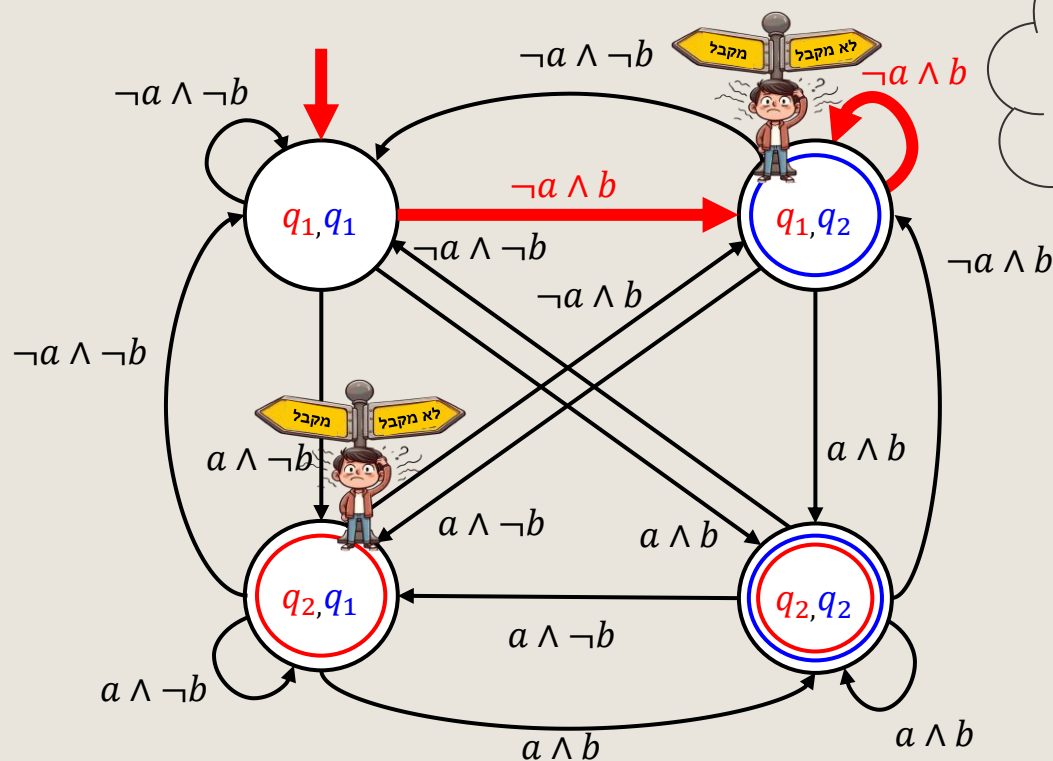


מוטיבציה: אוטומט לחיתוך שפות

בעיה עם אוטומטי מכפלה



$\mathcal{A}_1 \times \mathcal{A}_2$

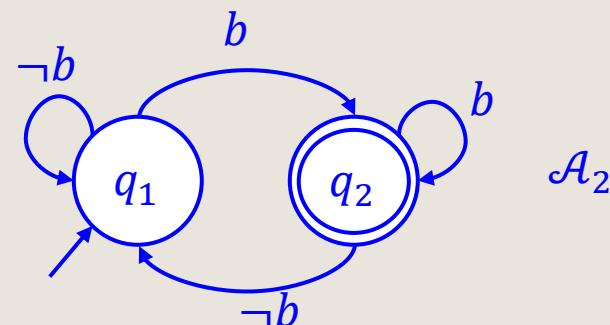
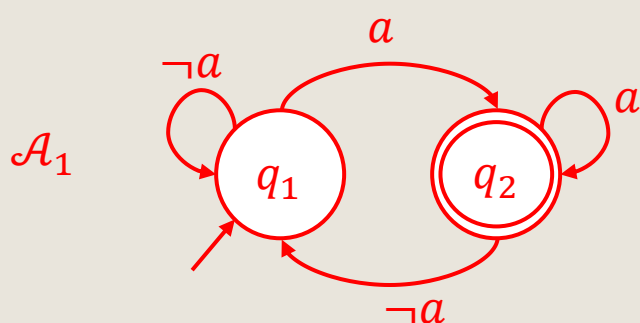


אם נבחר את $\langle q_1, q_2 \rangle$ להיות מקבל. $\{b\}^\omega$ תתקבל המילה שאינה בשפת החיתוך בין האוטומטים

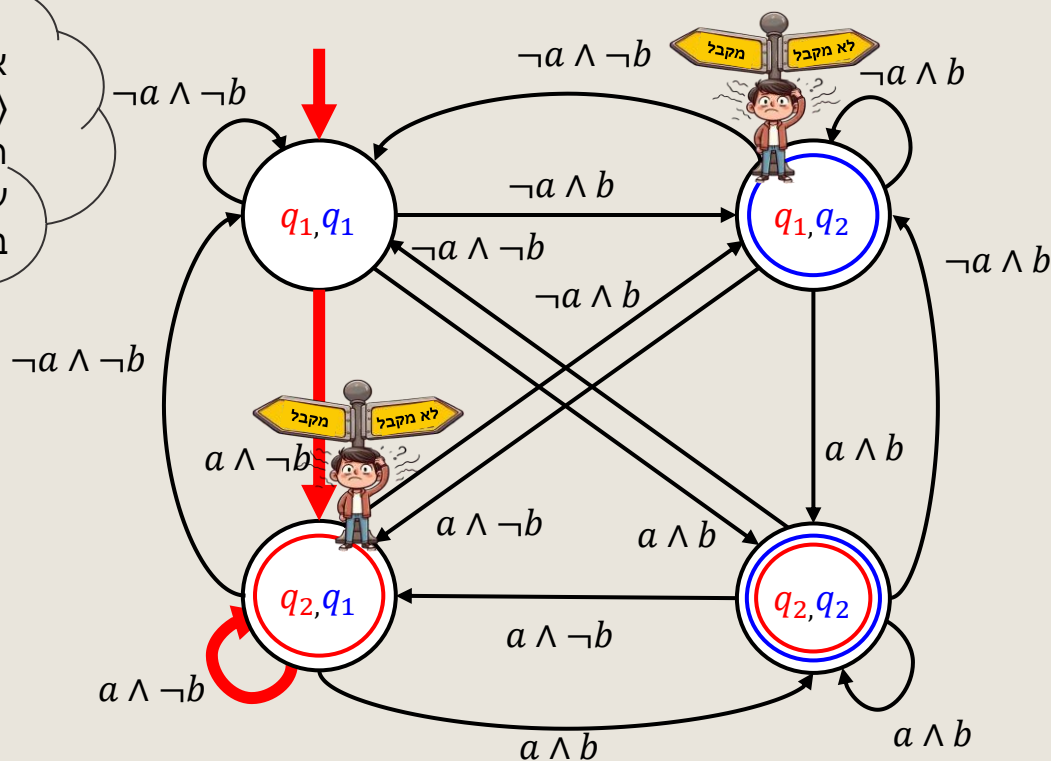


מוטיבציה: אוטומט לחיתוך שפות

בעיה עם אוטומטי מכפלה

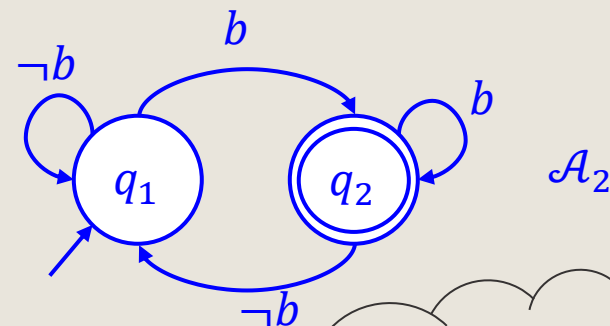
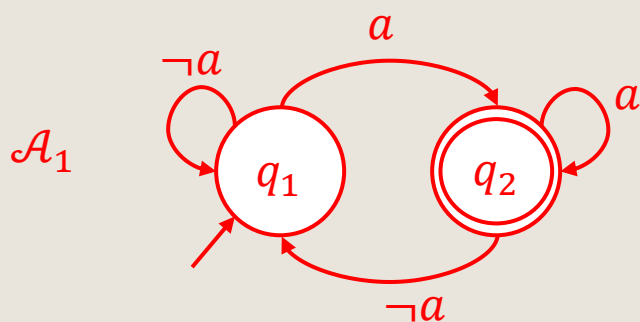


אם נבחר את $\langle q_2, q_1 \rangle$ להיות מקבל. $\{a\}^\omega$ תתקבל המילה שאינה בשפת החיתוך בין האוטומטים

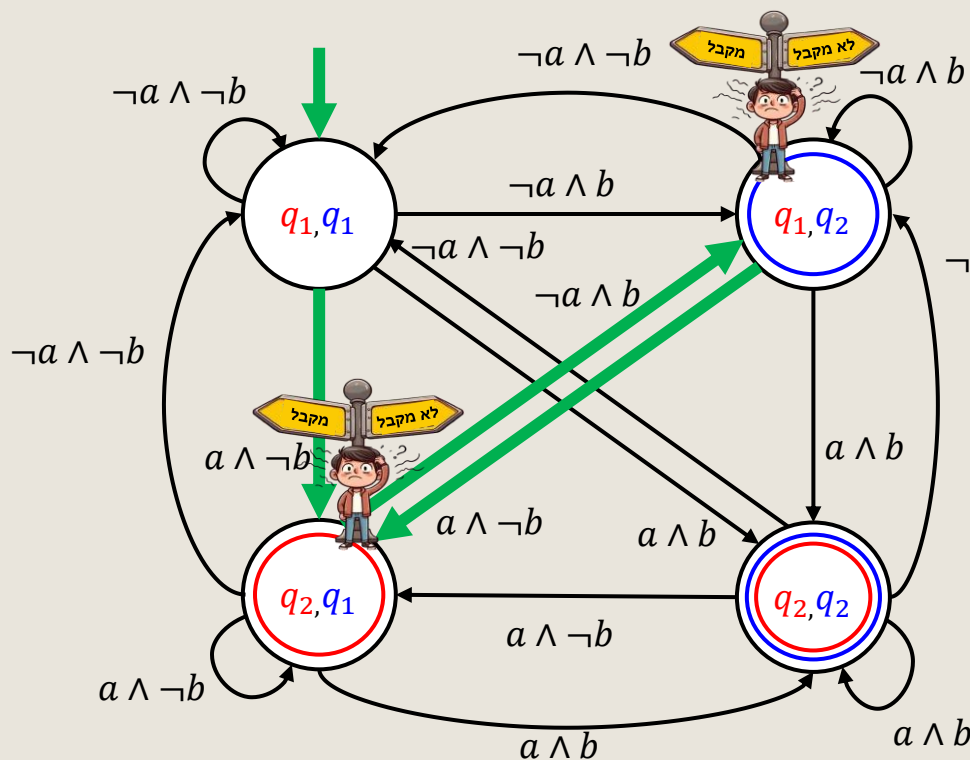


מוטיבציה: אוטומט לחיתוך שפות

בעיה עם אוטומטי מכפלה



$\mathcal{A}_1 \times \mathcal{A}_2$



אם נבחר את
 $\langle q_1, q_2 \rangle$ ואת $\langle q_2, q_1 \rangle$
 לא מקבלים. לא
 תתקבל המילה
 $\{a\}^{\omega}\{b\}^{\omega}$ שבשפת
 החיתוך בין אוטומטים



הגדרה: אוטומט Büchi מוכללים

אוטומט Büchi מוכלל (GNBA) הוא חמישייה $\mathcal{G} = \langle Q, \Sigma, \delta, Q_0, \mathcal{F} \rangle$

• Q קבוצה סופית של מצבים המכילה קבוצת מצבים התחלתיים Q_0

• Σ הוא האלפבית

ה-"צבעים" השונים

• $\delta: Q \times \Sigma \rightarrow 2^Q$ היא פונקציית המעברים

• $\mathcal{F} = \{F_0, \dots, F_{k-1}\}$ הן תת-קבוצות של Q המייצגות את תנאי הקבלה

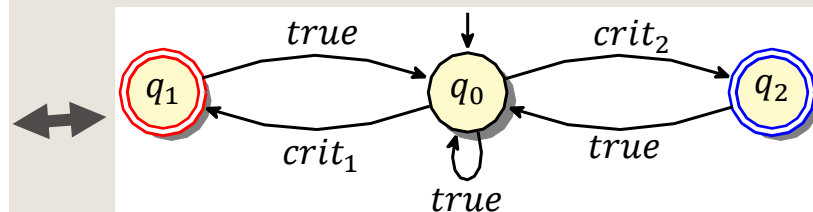
$$Q = \{q_0, q_1, q_2\}$$

$$\Sigma = 2^{\{crit_1, crit_2\}} = \{\{\}, \{crit_1\}, \{crit_2\}, \{crit_1, crit_2\}\}$$

$$\delta(q, A) = \{q_0\} \cup \begin{cases} \{q_1\} & \text{if } q = q_0 \text{ and } crit_1 \in A \\ \{q_2\} & \text{if } q = q_0 \text{ and } crit_2 \in A \\ \emptyset & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$\mathcal{F} = \{\{q_1\}, \{q_2\}\}$$

דוגמה:



הגדרה: שפה של GNBA



- עבור אוטומט מוכלל $\mathcal{G} = \langle Q, \Sigma, \delta, Q_0, \mathcal{F} \rangle$ ומילה $w = A_1 A_2 \dots \in \Sigma^\omega$
- **ריצה** של w ב $\mathcal{G}$ היא רצף מצבים $q_0 q_1 \dots \in Q^\omega$ אינסופי כך ש:

$$q_0 \in Q_0 \text{ ו- } q_i \xrightarrow{A_{i+1}} q_{i+1} \text{ לכל } i \geq 0$$

- ריצה $q_0 q_1 \dots$ **מקבלת** אם, **לכל** $F \in \mathcal{F}$, $q_i \in F$ עבור אינסוף i -ים
- מילה $w \in \Sigma^\omega$ **מתקבלת** ע"י $\mathcal{G}$ אם יש ריצה מקבלת של w ב $\mathcal{G}$
- **השפה המתקבלת** ע"י $\mathcal{G}$:

$$\mathcal{L}_\omega(\mathcal{G}) = \{w \in \Sigma^\omega : \mathcal{G} \text{ ב } w \text{ יש ריצה מקבלת של } w\}$$

- $\mathcal{G}$ ו $\mathcal{G}'$ הם **שקולים** אם $\mathcal{L}_\omega(\mathcal{G}) = \mathcal{L}_\omega(\mathcal{G}')$



הגדרה: שפה של GNBA

• עבור אוטומט מוכלל $\mathcal{G} = \langle Q, \Sigma, \delta, Q_0, \mathcal{F} \rangle$ ומילה $w = A_1 A_2 \dots \in \Sigma^\omega$

• **ריצה** של w ב $\mathcal{G}$ היא רצף מצבים $q_0 q_1 \dots \in Q^\omega$ אינסופי כך ש:

$$q_0 \in Q_0 \text{ ו- } q_i \xrightarrow{A_{i+1}} q_{i+1} \text{ לכל } i \geq 0$$

• ריצה $q_0 q_1 \dots$ **מקבלת** אם, **לכל** $F \in \mathcal{F}$, $q_i \in F$ עבור אינסוף i -ים

• מילה $w \in \Sigma^\omega$ **מתקבלת** ע"י $\mathcal{G}$ אם יש ריצה מקבלת של w ב $\mathcal{G}$

• **השפה המתקבלת** ע"י $\mathcal{G}$:

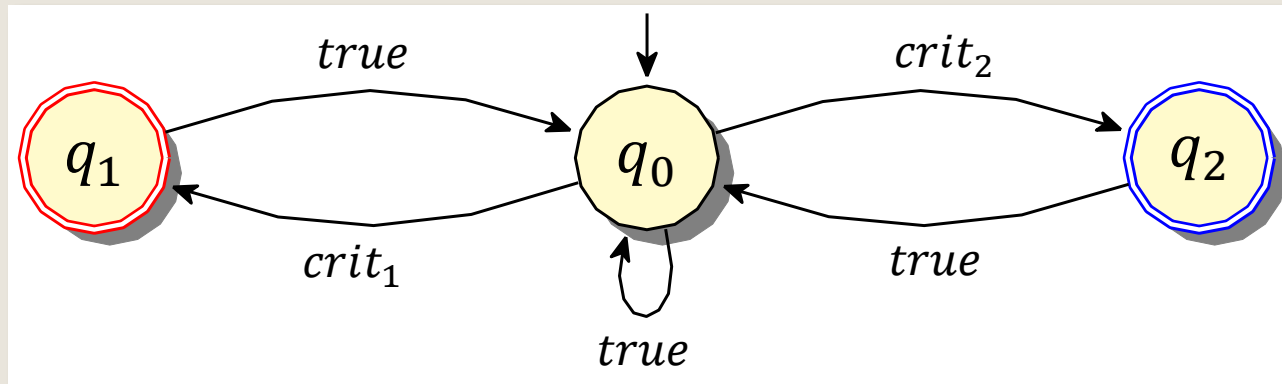
$$\mathcal{L}_\omega(\mathcal{G}) = \{w \in \Sigma^\omega : \mathcal{G} \text{ ב } w \text{ יש ריצה מקבלת של } w\}$$

• $\mathcal{G}$ ו $\mathcal{G}'$ הם **שקולים** אם $\mathcal{L}_\omega(\mathcal{G}) = \mathcal{L}_\omega(\mathcal{G}')$



(always eventually $crit_1$) $\wedge$ (always eventually $crit_2$)

$$\{A_0 A_1 \dots : \exists_{\infty} i . crit_1 \in A_i \wedge \exists_{\infty} i . crit_2 \in A_i\}$$



GNBA עבור הדרישה "כל אחד מהתהליכים מבקר בקטע הקריטי אינסוף פעמים"

$$\mathcal{F} = \{\{q_1\}, \{q_2\}\}$$



מ-GNBA ל-NBA

משפט: עבור כל $\mathcal{G}$ GNBA קיים $\mathcal{A}$ NBA כך ש-

$$\mathcal{L}_\omega(\mathcal{G}) = \mathcal{L}_\omega(\mathcal{A})$$

$$|\mathcal{A}| = \mathcal{O}(|\mathcal{G}| \cdot |\mathcal{F}|)$$

באשר $\mathcal{F}$ היא קבוצת הקבוצות המקבלות ב- $\mathcal{G}$

מסקנה: GNBA ו-NBA בעלי אותה יכולת ביטוי

למה מרכזית בהוכחה



כל איברי קבוצה $\{a_1, \dots, a_n\}$ מופיעים לעיתים תכופות בסדרה אינסופית

אם ורק אם

הסדרה היא מהצורה $(\Sigma^* a_1 \Sigma^* a_2 \Sigma^* \dots \Sigma^* a_n)^\omega$



$(\Sigma^* \triangle \Sigma^* \square \Sigma^* \hexagon \Sigma^* \bigcirc)^\omega$

עבור ריצה $q_0 q_1 \dots \in Q^\omega$ וקבוצה $\mathcal{F} = \{F_0, \dots, F_{n-1}\} \subseteq 2^Q$

לכל $F \in \mathcal{F}$ מתקיים $\exists i. q_i \in F$

אם ורק אם

קיימים $i_0 < i_1 < \dots$ כך ש- $q_{i_j} \in F_{j \bmod n}$

חידה?

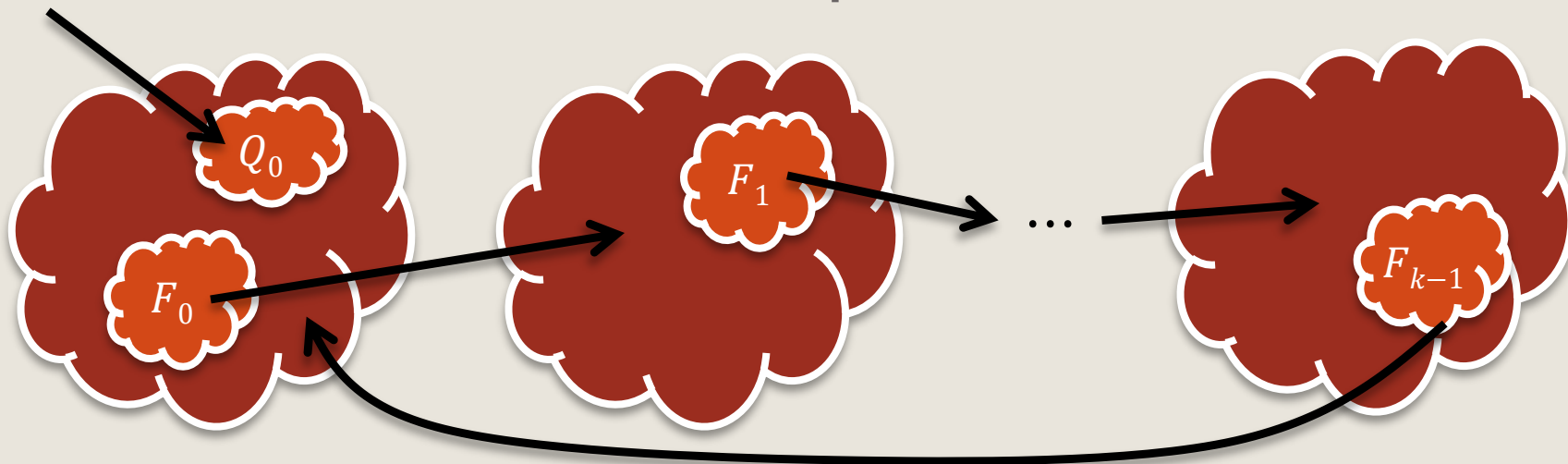


- נתונות לנו 10 פרוצדורות, אחת לכל ספרה, כל אחת מהן קוראת ספרות מהקלט וחוזרת אלינו כשהיא מוצאת את הסיפרה שהיא מכירה.
- יש לנו גם פרוצדורה הגורמת להבהוב נורה.
- המשימה שלנו היא לכתוב פרוצדורה שמהבהבת את הנורה אינסוף פעמים אם ורק אם יש בקלט אינסוף מכל אחת מהספרות.
- כלומר, אם ורק אם אין ספרה שמופיעה רק מספר סופי של פעמים.
- איך נממש את הפרוצדורה הזו?



תרגום אוטומט GNBA לאוטומט NBA

רעיון הבנייה



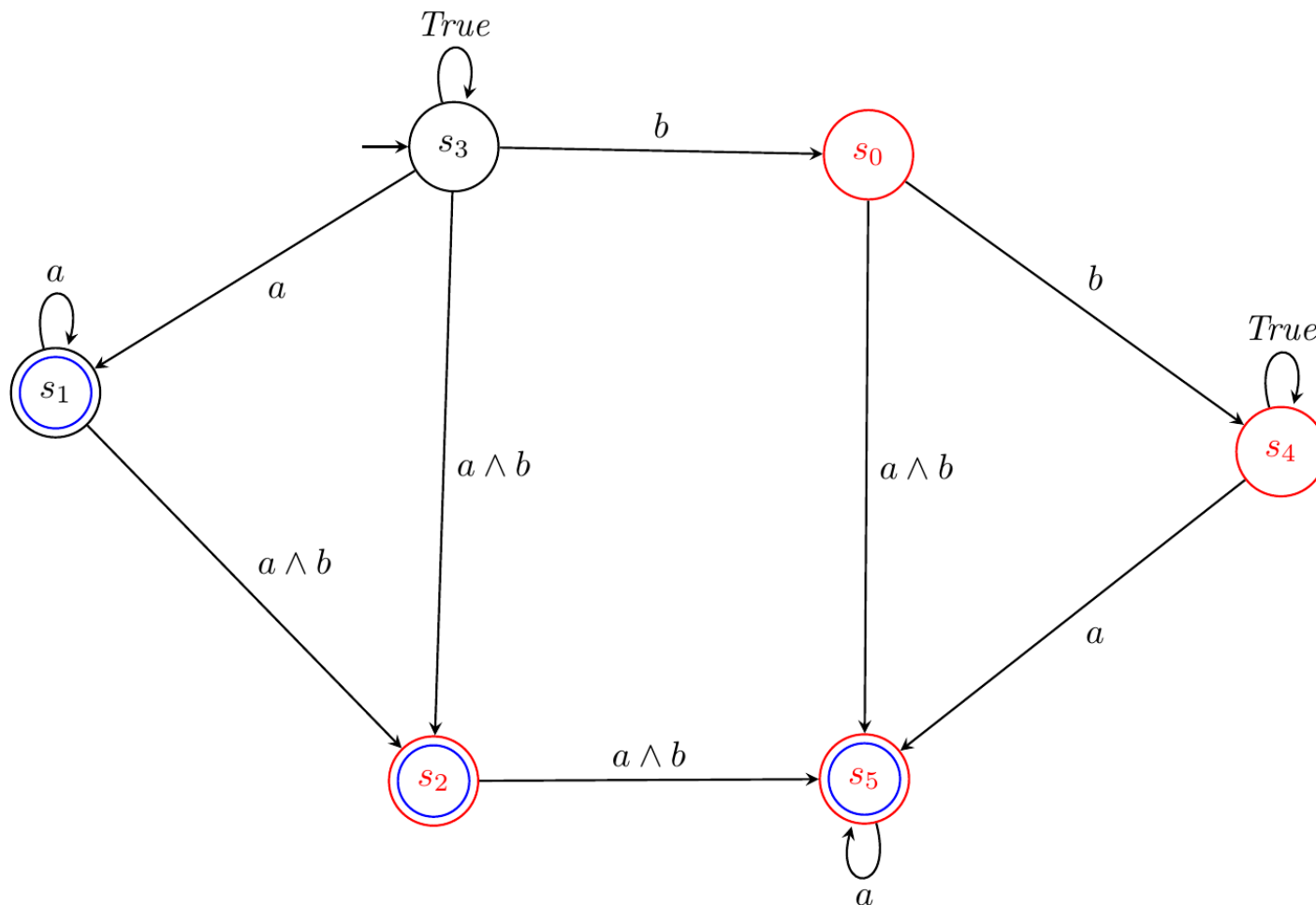
בונים k עותקים של ה-GNBA ועוברים מהעותק ה- i לעותק ה- $(i+1)$ ביציאה מ- F_i . המצבים המקבלים ב-NBA הם F_1 בעותק הראשון. ההתחלתיים הם Q_0 בעותק הראשון.

מבקרים בכל F_i אינסוף פעמים $\Leftrightarrow$ מבקרים ב- F_0 אח"כ ב- F_1 עד F_{k-1} ושוב ב- F_0 וחוזר חלילה



ייתכן שבין הביקורים האלה ב- F_0 וב- F_1
נבקר גם בקבוצות אחרות

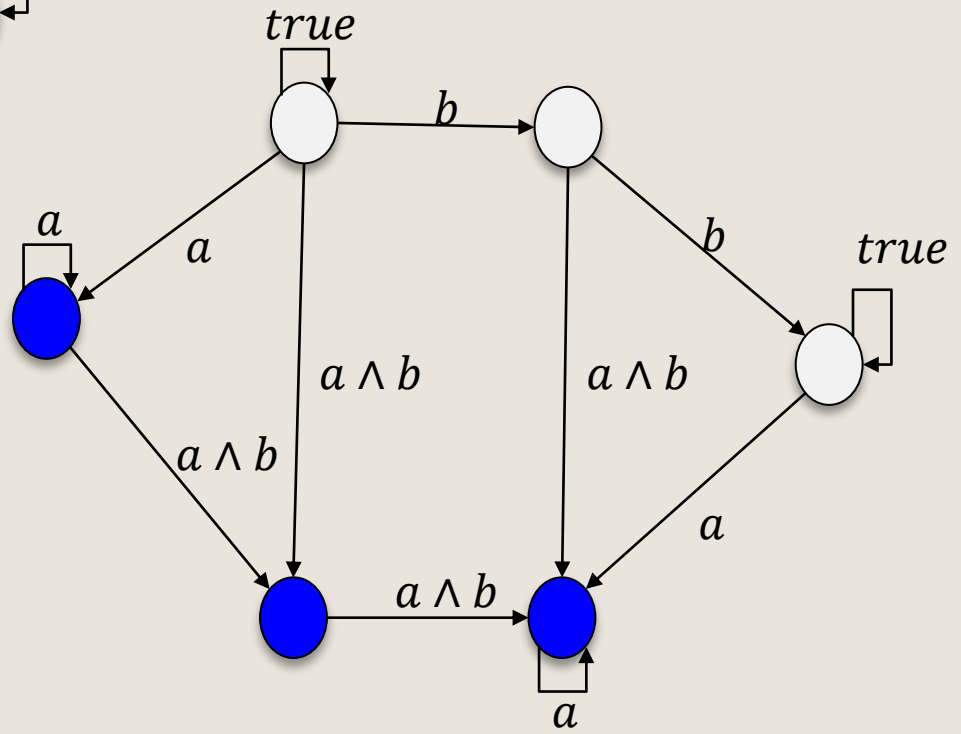
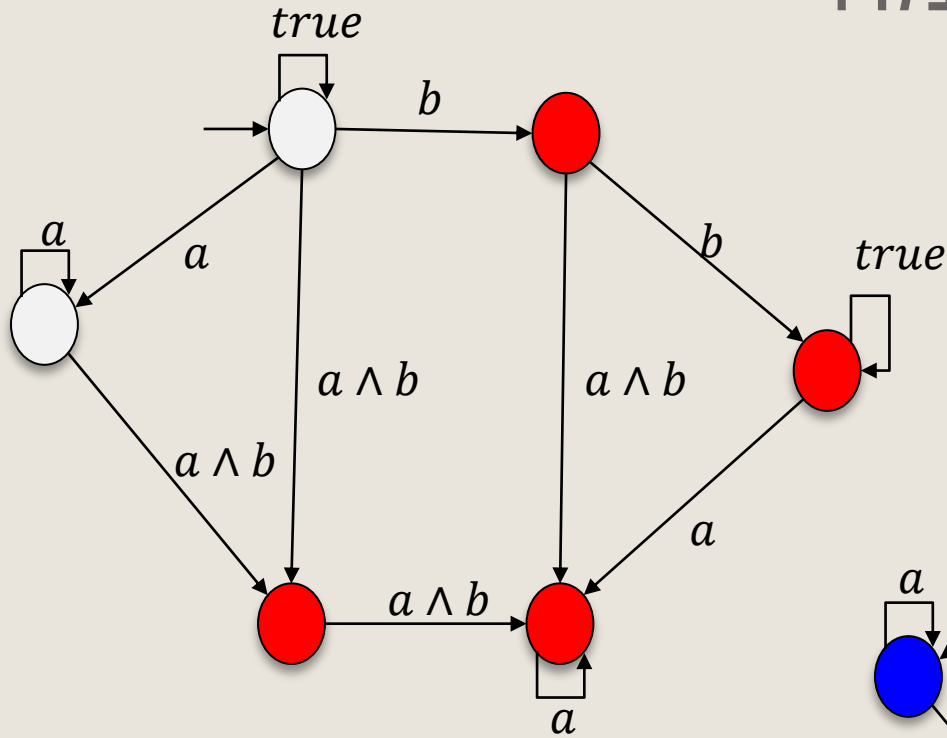
דוגמה



מהי השפה של ה-GNBA הזה? איך נמיר אותו ל-NBA?

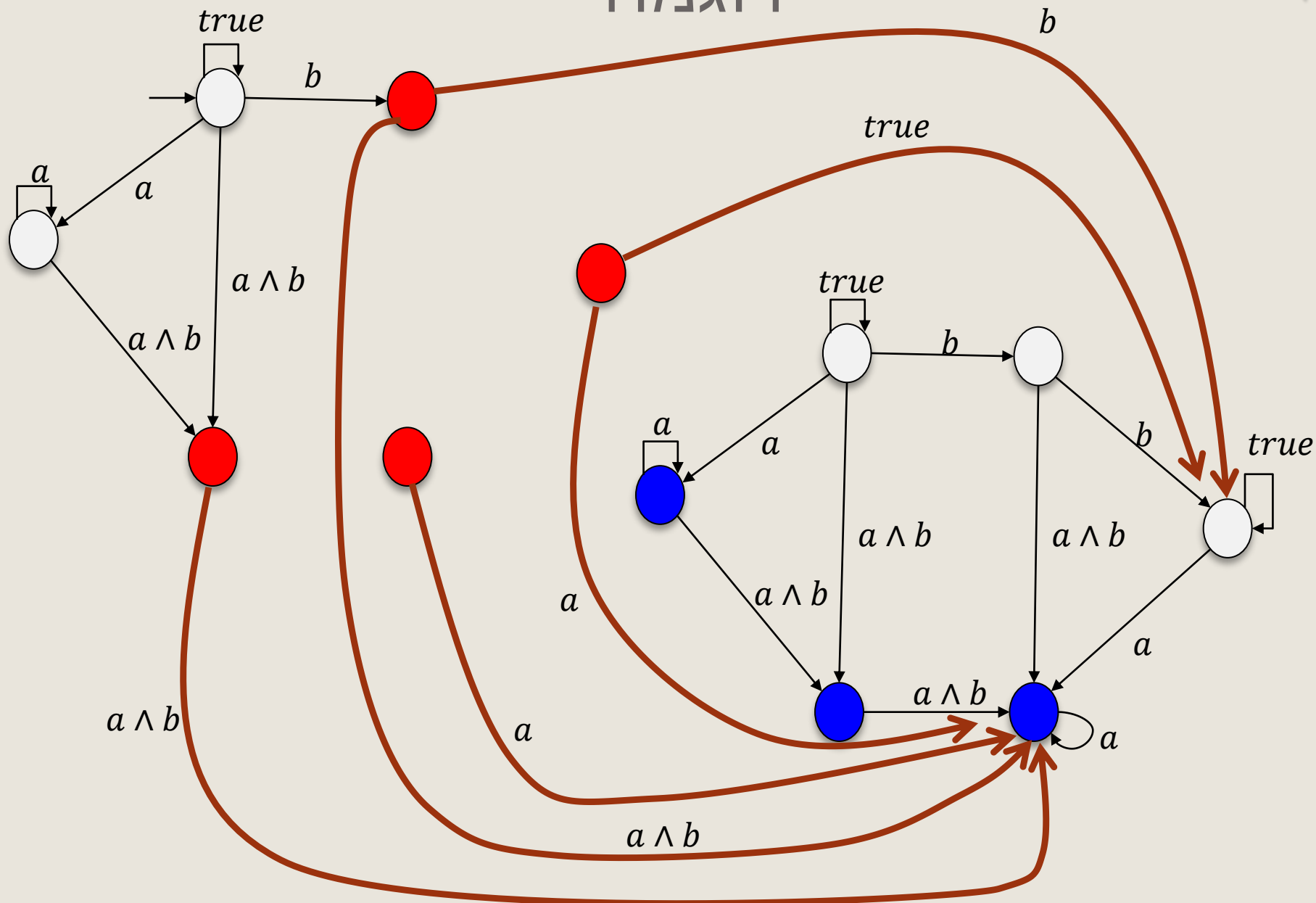
$\text{eventually}(b \wedge \text{next}(b)) \wedge \text{eventually}(\text{always}(a))$

דוגמה

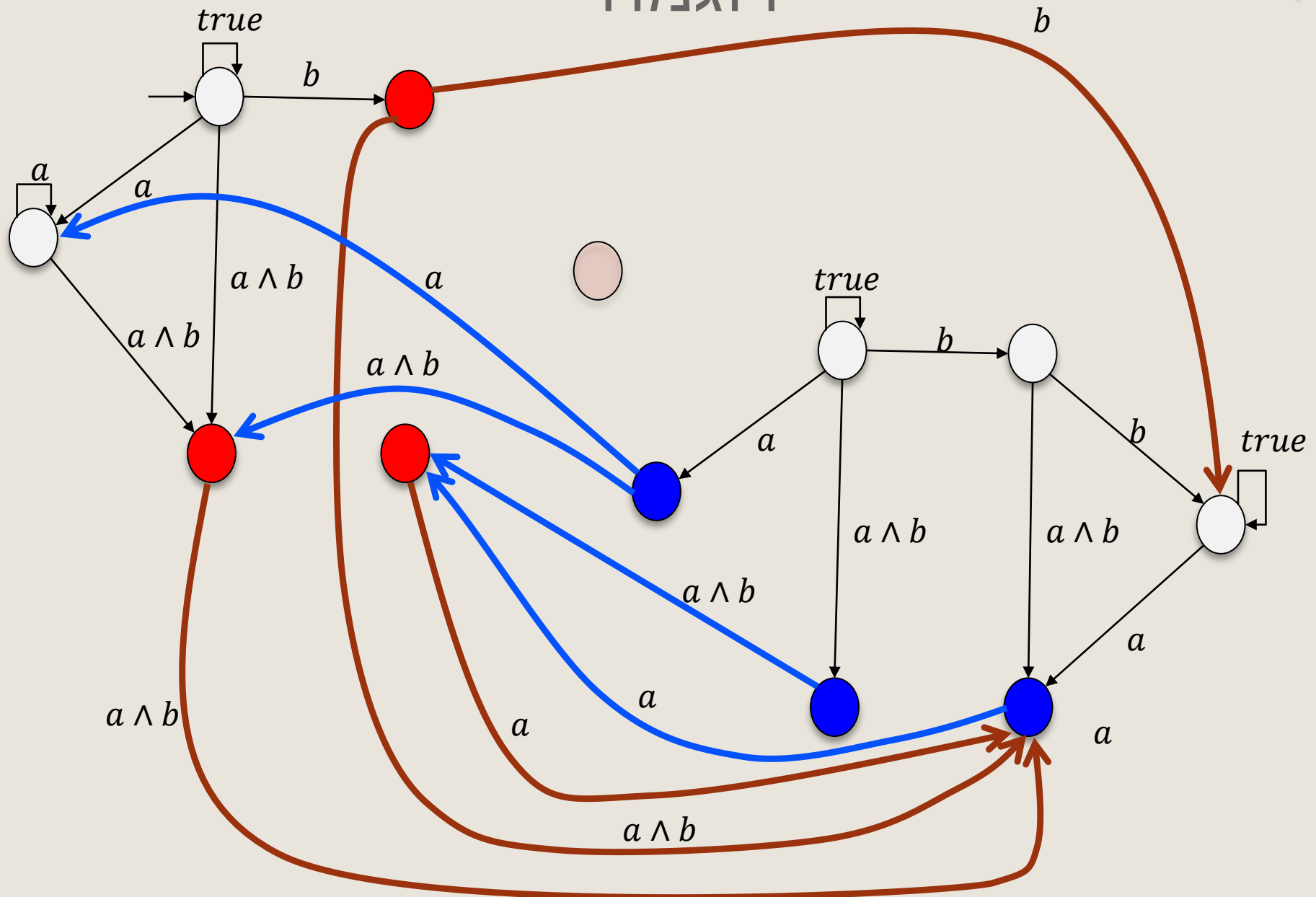


שכפלנו, צבענו מצבים מקבלים מתאימים בכל עותק, השארנו רק מצבי ההתחלה בעותק הראשון

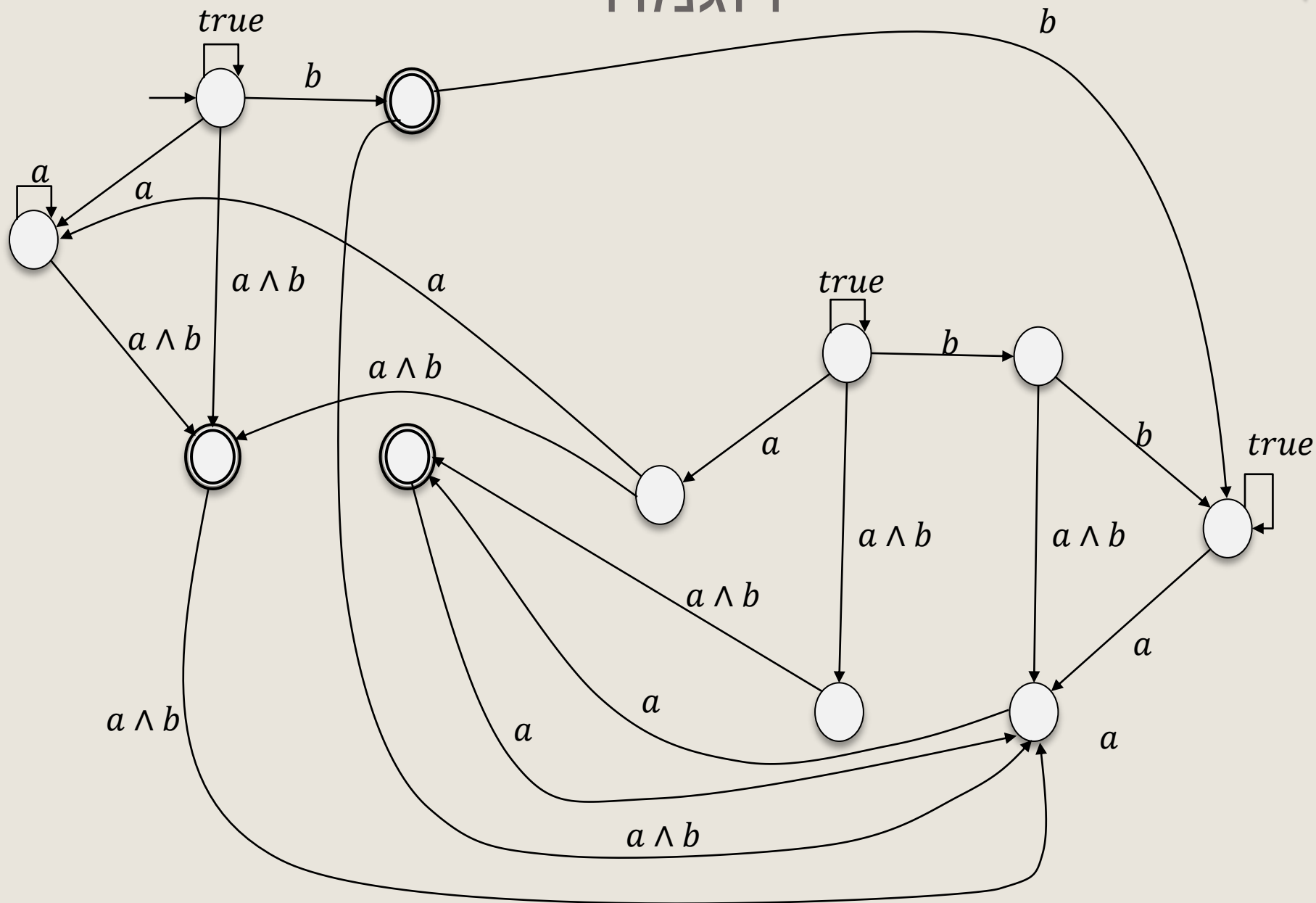
דוגמה



דוגמה

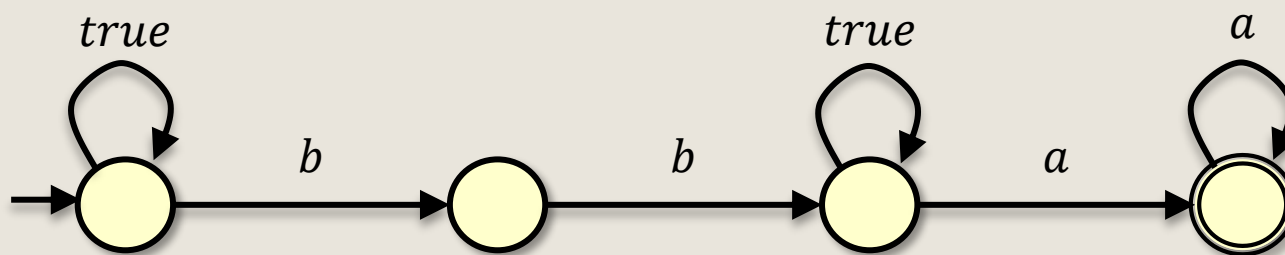


דוגמה





אפשרות אחרת



$\text{eventually}(b \wedge \text{next}(b)) \wedge \text{eventually}(\text{always}(a))$





תיאור מתמטי של הבניה

נניח $\mathcal{F} = \{F_1, F_2, \dots, F_k\}$ עבור $k > 1$ ונגדיר את $\mathcal{A}$:

• $Q_{\mathcal{A}} = Q_{\mathcal{G}} \times \{1, 2, \dots, k\}$ ← k עותקים של האוטומט

• $Q_{0\mathcal{A}} = Q_{0\mathcal{G}} \times \{1\}$ ← מתחילים ב Q_0 של העותק הראשון

• $\langle \langle s, i \rangle, a, \langle s', j \rangle \rangle \in \delta_{\mathcal{A}}$ iff $\langle s, a, s' \rangle \in \delta_{\mathcal{G}}$ and

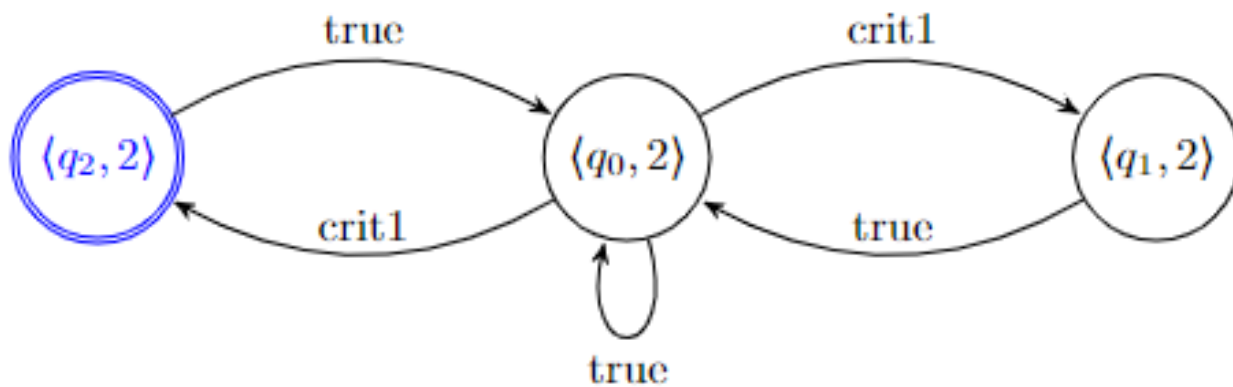
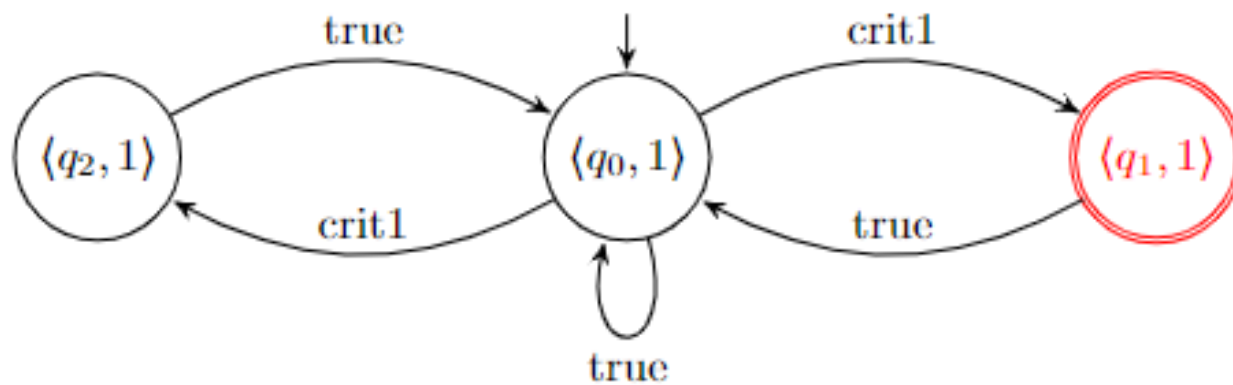
$$((s \notin F_i \wedge j = i) \vee (s \in F_i \wedge j = (i \bmod k) + 1))$$

↑
כל עוד לא הגענו ל F_i
 ממשיכים באותו העותק

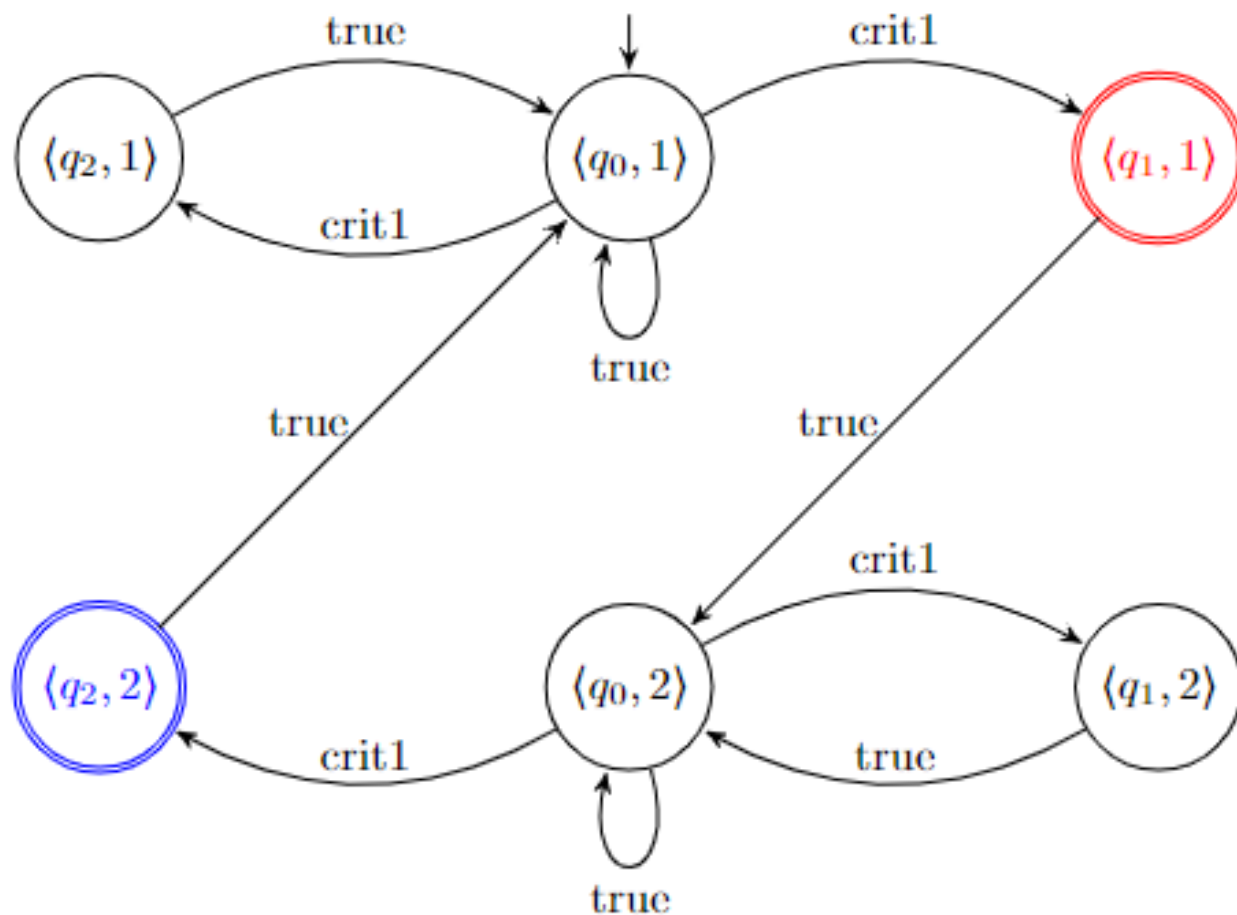
↑
כשמגיעים ל F_i
 עוברים לעותק הבא

• $F_{\mathcal{A}} = F_1 \times \{1\}$ ← עוברים אינסוף פעמים ב F_1 של העותק הראשון

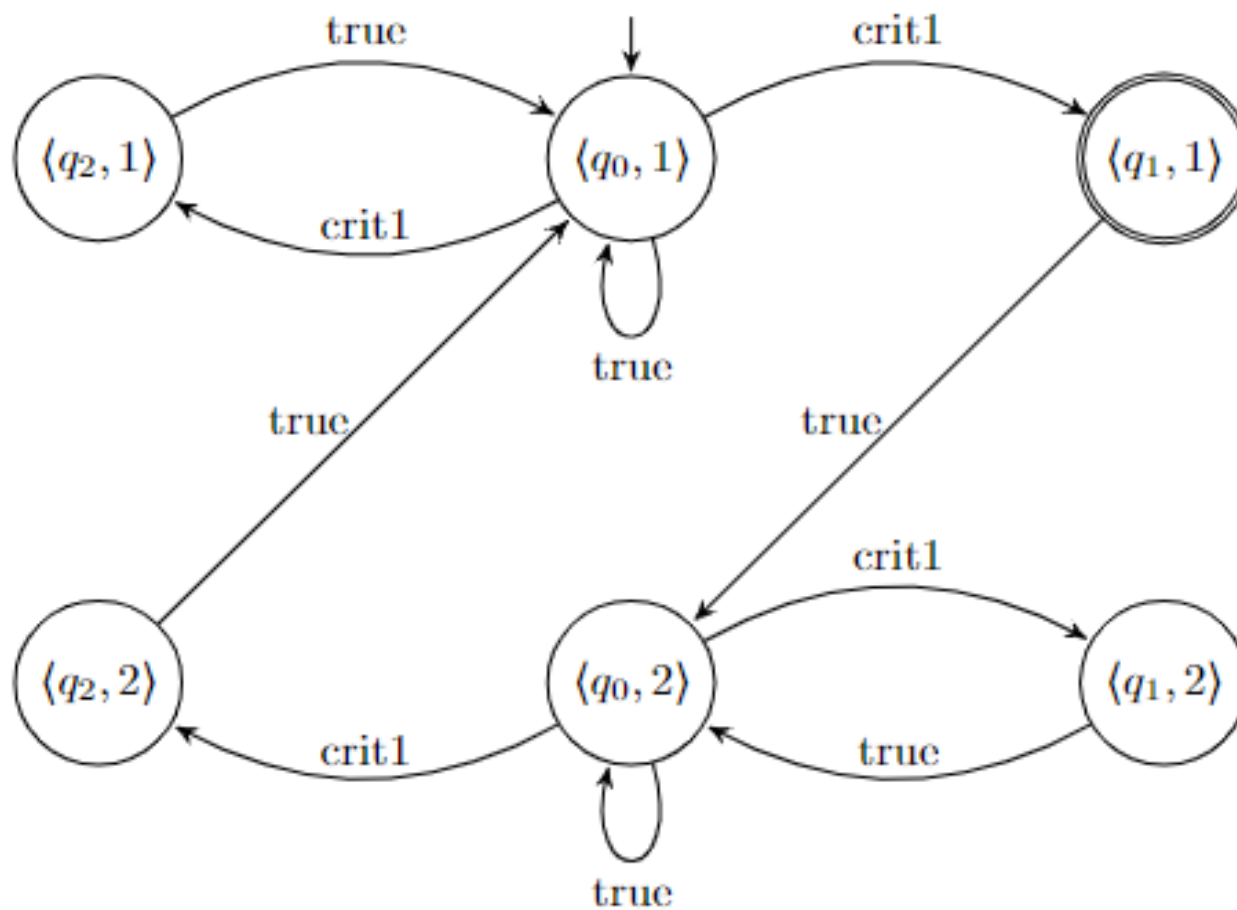
דוגמה



דוגמה



דוגמה



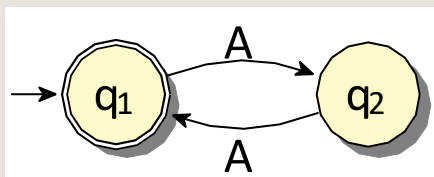
שימוש באוטומט GNBA: חישוב אוטומט

ששפתו היא חיתוך שפות של אוטומטי Büchi

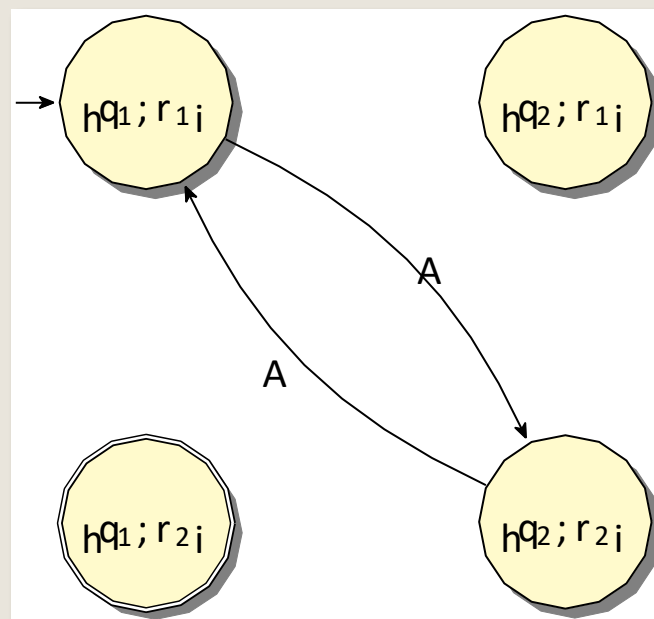
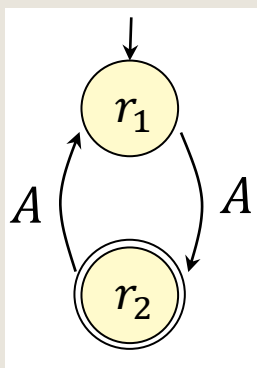


בניית המכפלה הרגילה אינה עובדת:

$\mathcal{A}_1$



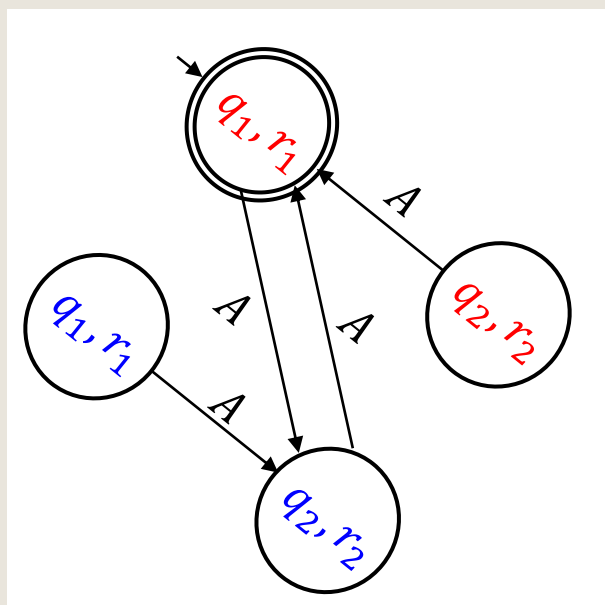
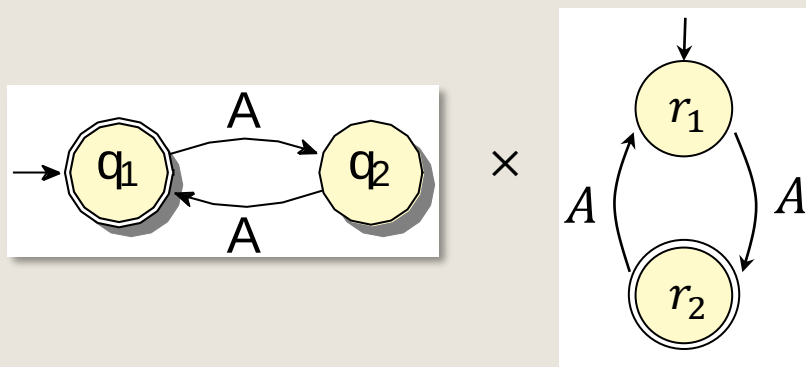
$\mathcal{A}_2$



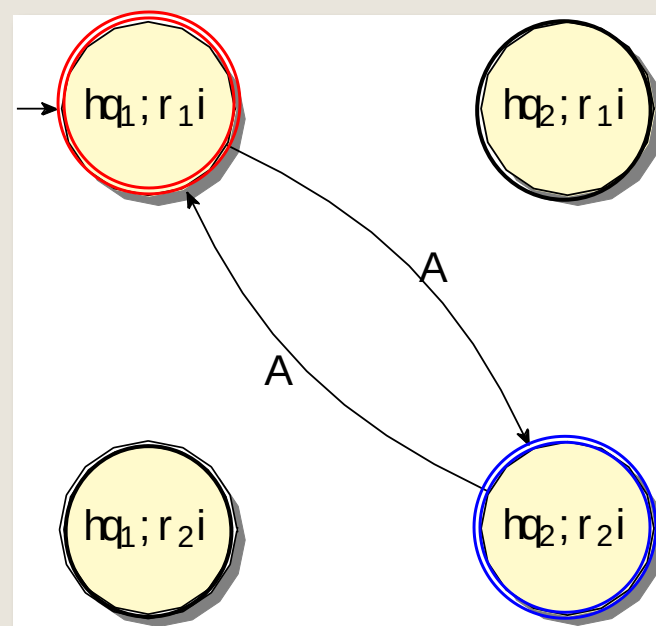
$\mathcal{A}_1 \times \mathcal{A}_2$

$$\mathcal{L}_\omega(\mathcal{A}_1 \times \mathcal{A}_2) = \emptyset \quad \text{אבל} \quad \mathcal{L}_\omega(\mathcal{A}_1) = \mathcal{L}_\omega(\mathcal{A}_2) = \{A^\omega\}$$

אוטומט לחיתוך השפות שהוצגו בשקף הקודם



NBA עבור החיתוך



GNBA עבור החיתוך



חיתוך

עבור אוטומטי G_1 ו- G_2 **GNBA**

קיים אוטומט **GNBA** G

כך ש:

$$L_i(G) = L_i(G_1) \dot{\cup} L_i(G_2)$$

$$|G| = O(|G_1| \cdot |G_2|)$$



הוכחה

עבור האוטומטים $G_2 = \langle Q_2, \Sigma, \delta_2, Q_{02}, \mathcal{F}_2 \rangle$ ו $G_1 = \langle Q_1, \Sigma, \delta_1, Q_{01}, \mathcal{F}_1 \rangle$

נגדיר:

$$G = G_1 \times G_2 = \langle Q_1 \times Q_2, \Sigma, \delta, Q_{01} \times Q_{02}, \mathcal{F} \rangle$$

אוטומט המכפלה

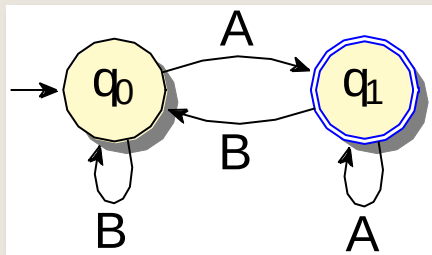
באשר יחס המעברים δ מוגדר ע"י כלל ההיסק:

$$\frac{q_1 \xrightarrow{A} q_1^0 \quad \wedge \quad q_2 \xrightarrow{A} q_2^0}{\langle q_1, q_2 \rangle \xrightarrow{A} \langle q_1^0, q_2^0 \rangle}$$

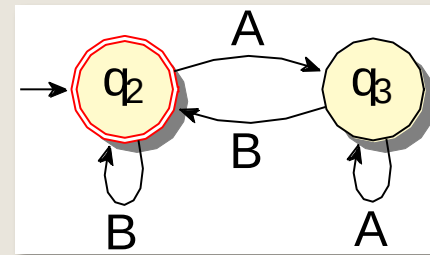
ותנאי הקבלה מוגדר ע"י:

$$F = \{ F_1 \in Q_2 : F_1 \in F_{1g} \mid \{ F_2 \in F_2 : F_2 \in F_{2g} \}$$

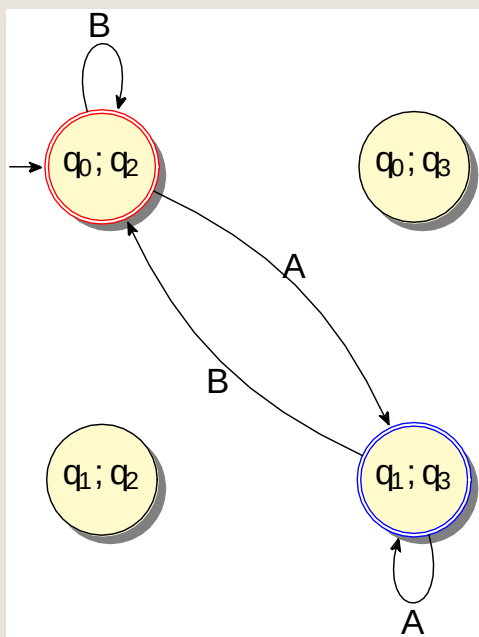
עוד דוגמת לחיתוך



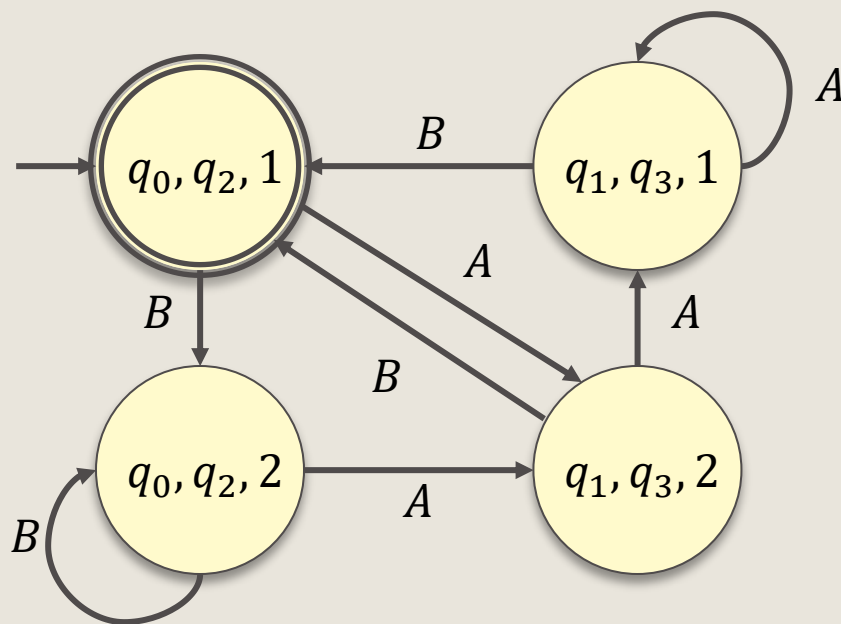
אינסוף A-ים



אינסוף B-ים



GNBA עבור החיתוך



NBA עבור החיתוך



סיכום עובדות לגבי אוטומטי Büchi

- בעלי יכולת ביטוי כמו ביטויים ω -רגולריים = שפות ω -רגולריות
- סגורים תחת הפעולות: איחוד, השלמה, חיתוך
- אוטומטי Büchi לא דטרמיניסטים יכולים לבטא יותר מאשר אוטומטי Büchi דטרמיניסטים
- בדיקת ריקנות = בדיקה אם קיים מצב נגיש מקבל שניתן לחזרה
- אפשר לחשב בזמן $\mathcal{O}(|\mathcal{A}|)$